



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	22116011
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JOSUÉ EMANUEL SAUCEDO TORRES		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 1. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

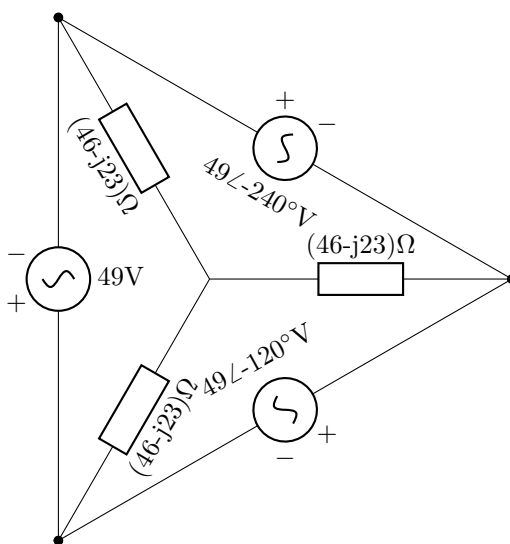


Figure 1: AC Circuit

2. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 2.
3. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 3. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

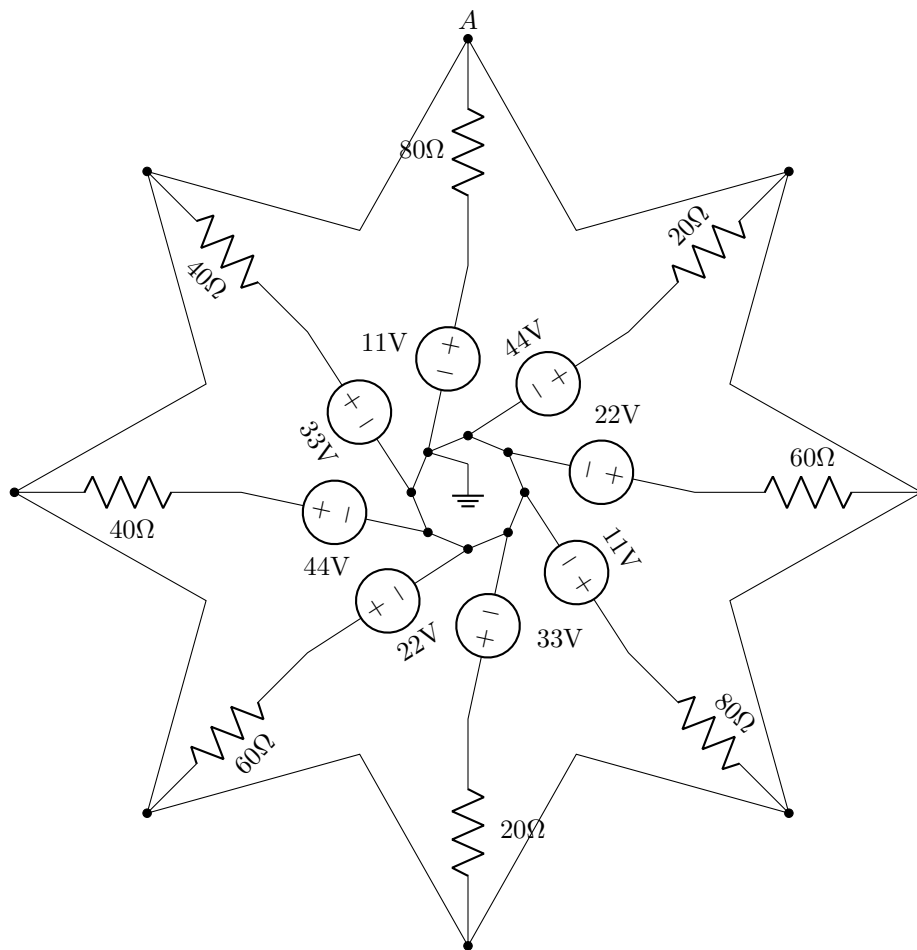


Figure 2: DC Circuit

4. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 4.
5. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 5 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.
6. [20 puntos] Una bobina con resistencia de 52Ω e inductancia de $0.106 H$ se conecta en serie con un capacitor de $76 \mu F$ a una fuente de frecuencia variable, la cual se mantiene a un voltaje constante de $127 V$. Calcule lo siguiente:
 - la frecuencia de resonancia,
 - la corriente y el factor de potencia a $28 Hz$, y
 - la corriente y el factor de potencia a $84 Hz$.

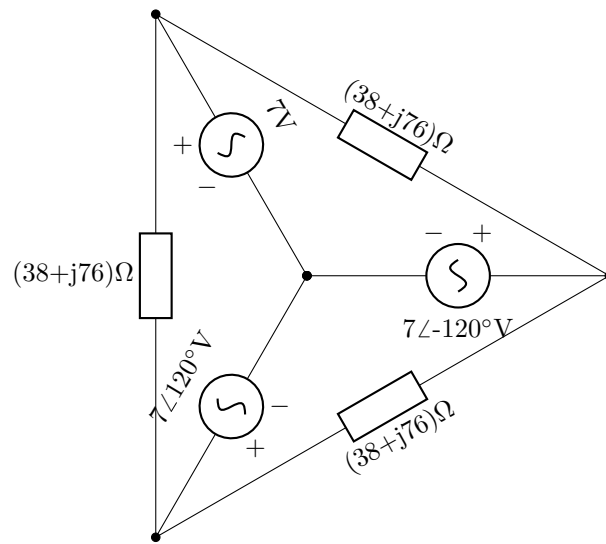


Figure 3: AC Circuit

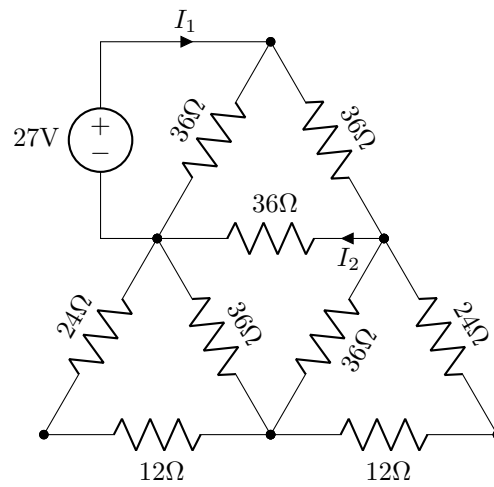


Figure 4: DC Circuit

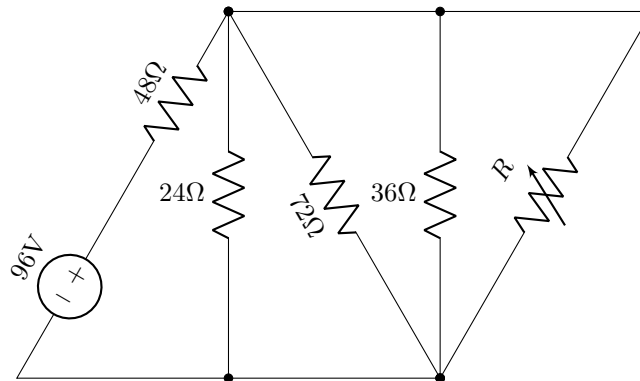


Figure 5: DC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24120372
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ERIK RAÚL GONZÁLEZ RÍOS		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 1. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.

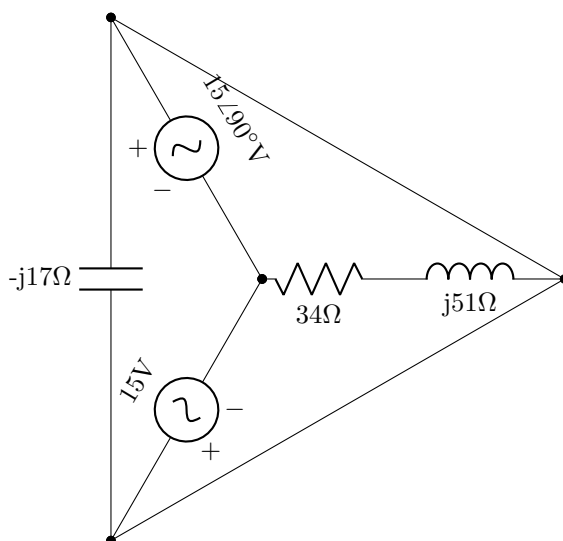


Figure 1: AC Circuit

2. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 2. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.
3. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 3. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

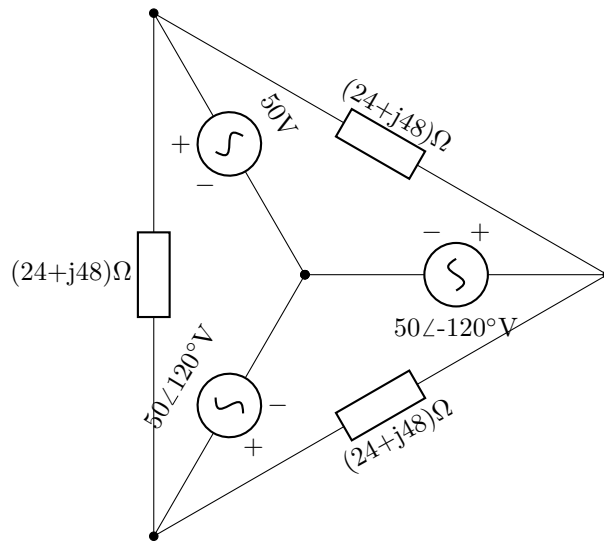


Figure 2: AC Circuit

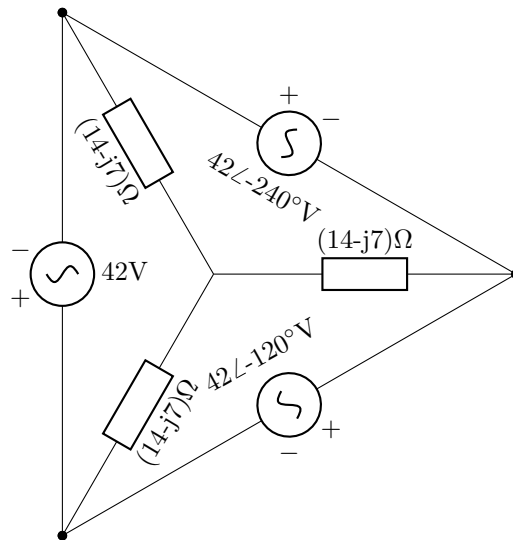


Figure 3: AC Circuit

4. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 318.31 Hz; impedancia en resonancia = 54Ω y factor de calidad $Q = 79$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
5. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 4.
6. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 5 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

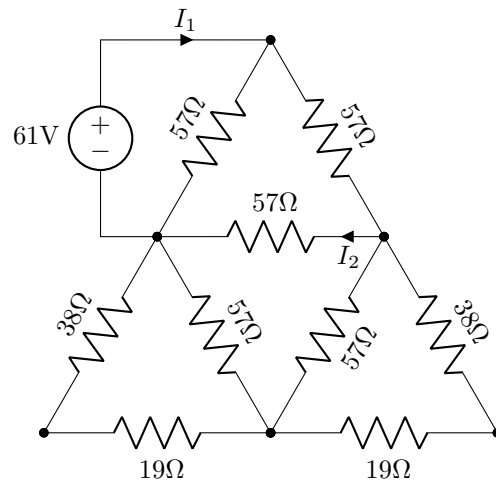


Figure 4: DC Circuit

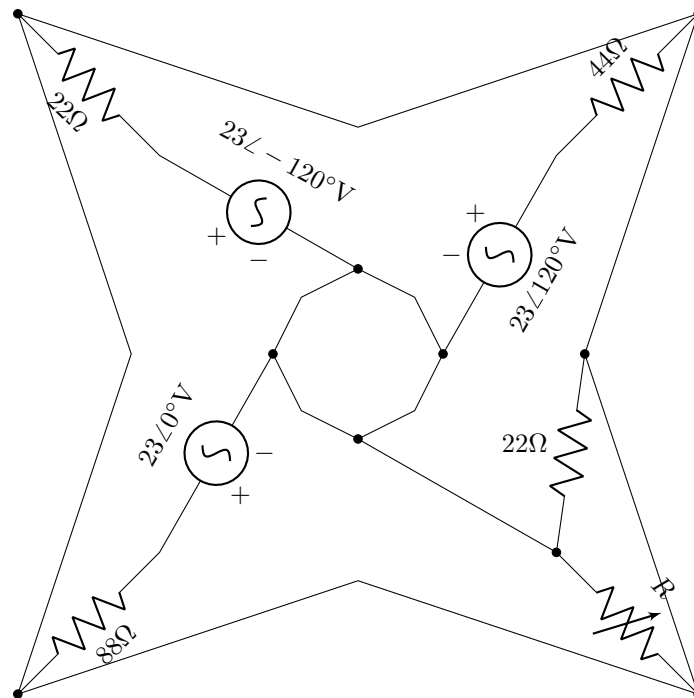


Figure 5: AC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	22026513
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JAVIER DÍAZ LÓPEZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará 10 puntos por cada ocasión.

Preguntas:

1. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 1.

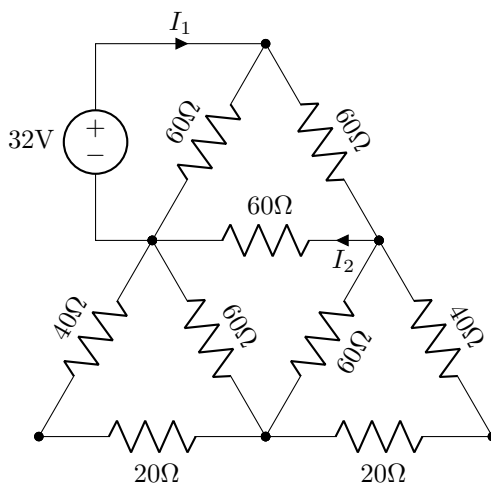


Figure 1: DC Circuit

2. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 2 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.
3. [20 puntos] Una bobina con resistencia de 58Ω e inductancia de $0.429 H$ se conecta en serie con un capacitor de $55.9 \mu F$ a una fuente de frecuencia variable, la cual se mantiene a un voltaje constante de $127 V$. Calcule lo siguiente:

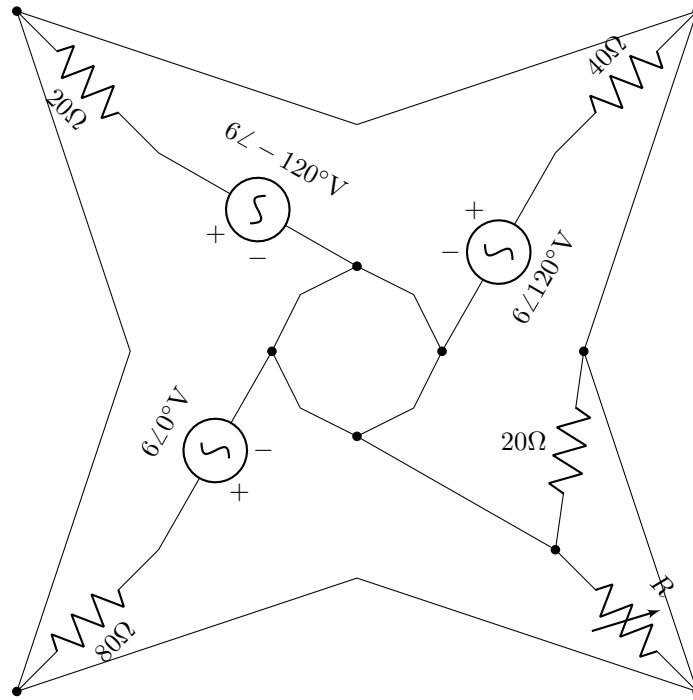


Figure 2: AC Circuit

- la frecuencia de resonancia,
 - la corriente y el factor de potencia a 16.5 Hz , y
 - la corriente y el factor de potencia a 49.5 Hz .
4. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 3.
 5. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 795.775 Hz ; impedancia en resonancia = 45Ω y factor de calidad $Q = 26$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
 6. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 4. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

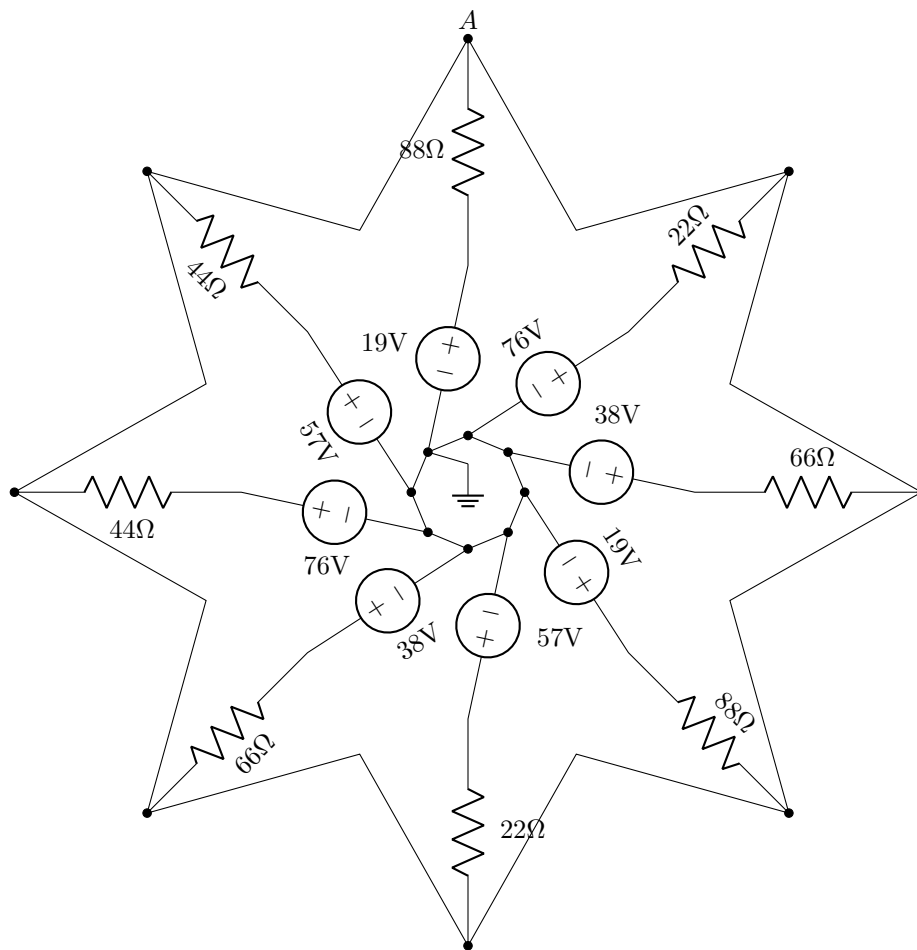


Figure 3: DC Circuit

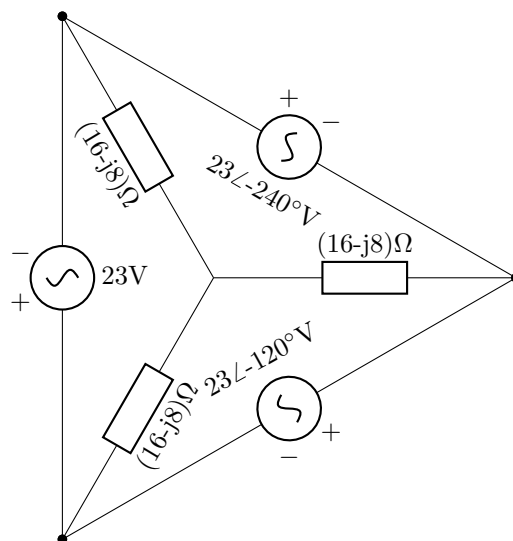


Figure 4: AC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24171881
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	AIDA ALESSANDRA TREVIÑO FLORES		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes antes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] Una bobina con resistencia de 26Ω e inductancia de $0.957 H$ se conecta en serie con un capacitor de $35.8 \mu F$ a una fuente de frecuencia variable, la cual se mantiene a un voltaje constante de $127 V$. Calcule lo siguiente:
 - la frecuencia de resonancia,
 - la corriente y el factor de potencia a $13.5 Hz$, y
 - la corriente y el factor de potencia a $40.5 Hz$.
2. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 1 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.
3. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 2.
4. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 3. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.
5. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 4.
6. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = $1273.24 Hz$; impedancia en resonancia = 95Ω y factor de calidad $Q = 36$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.

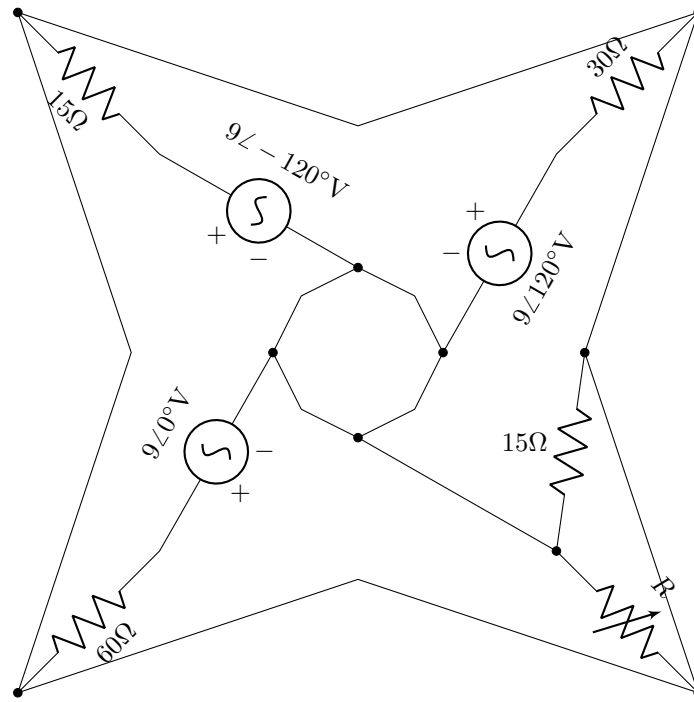


Figure 1: AC Circuit

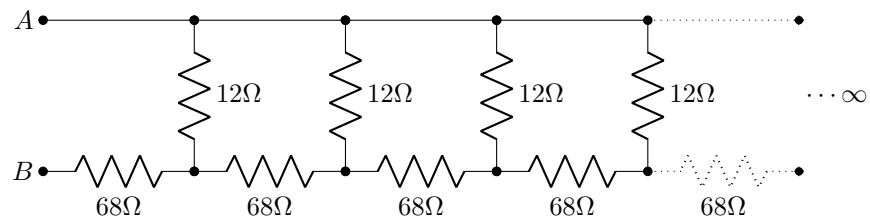


Figure 2: Resistance network

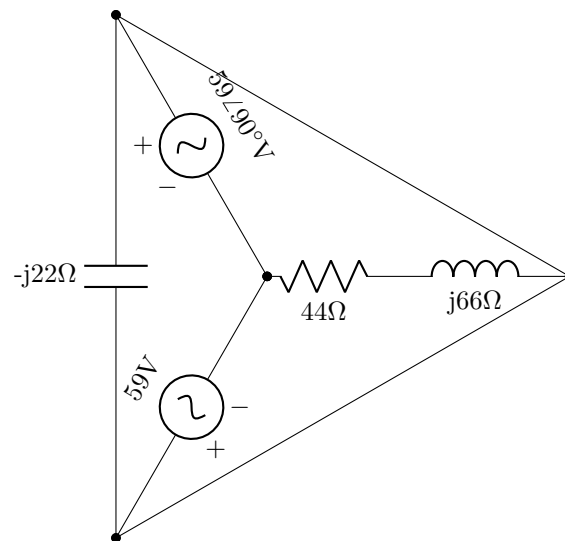


Figure 3: AC Circuit

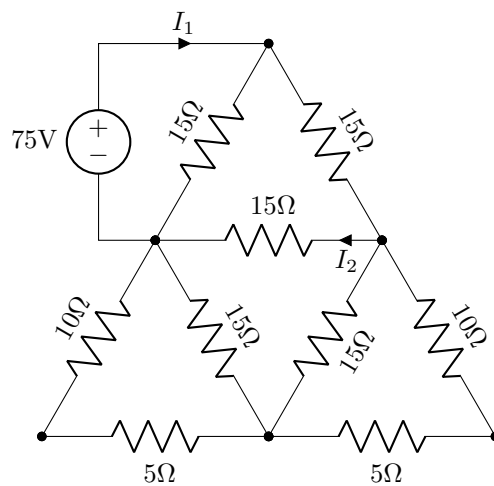


Figure 4: DC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24004284
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JOSÉ ALFREDO BERMÚDEZ PANTOJA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 1. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

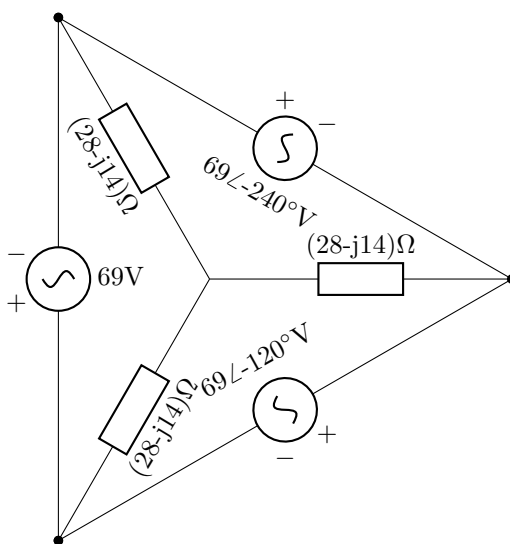


Figure 1: AC Circuit

2. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 2.
3. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 3. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.

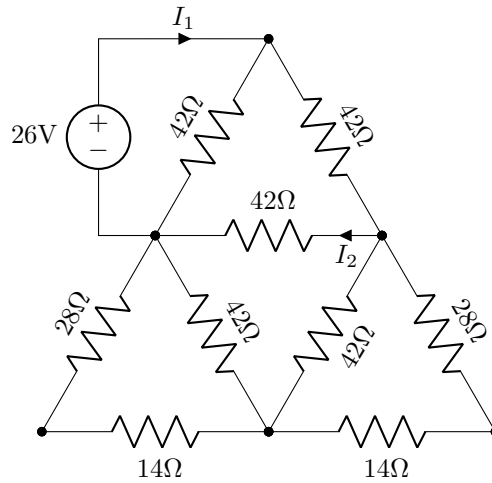


Figure 2: DC Circuit

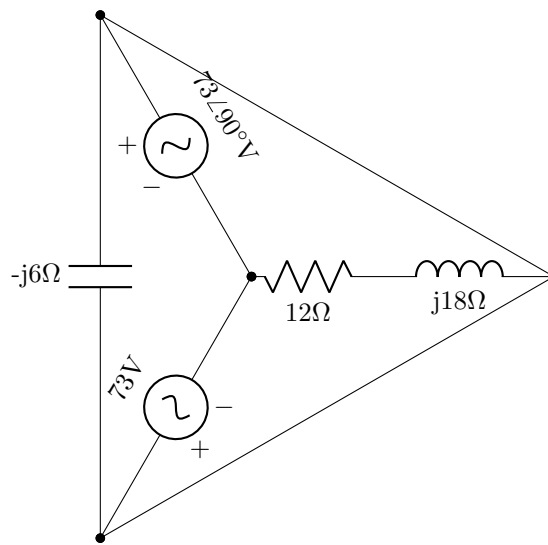


Figure 3: AC Circuit

4. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 4 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.
5. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 5. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.
6. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 6 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

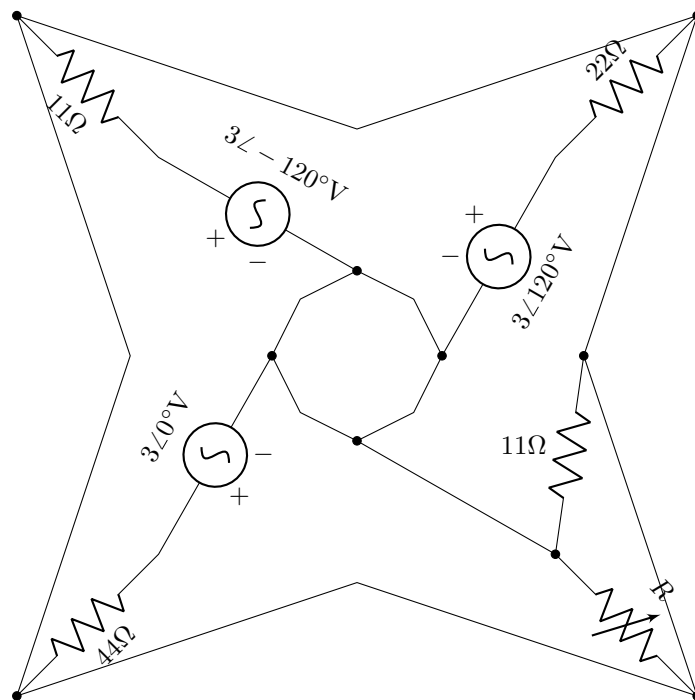


Figure 4: AC Circuit

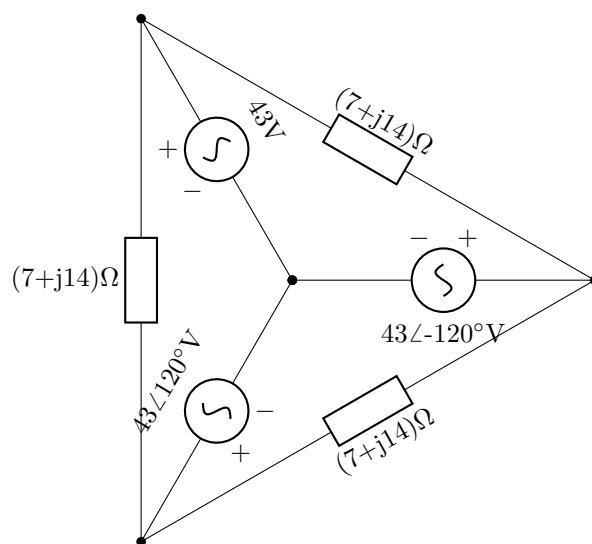


Figure 5: AC Circuit

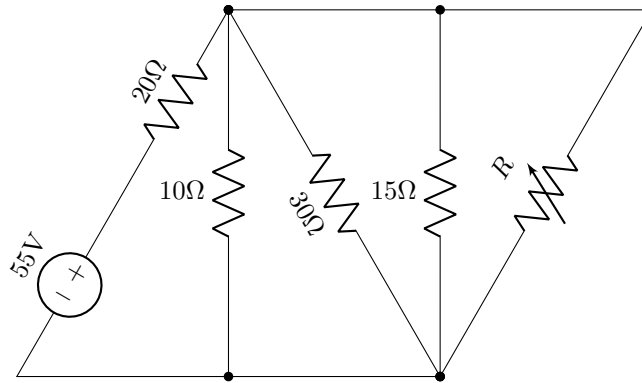


Figure 6: DC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24185994
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ROBERTO PALACIOS ACOSTA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 477.465 Hz; impedancia en resonancia = 64Ω y factor de calidad $Q = 63$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
2. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 1.

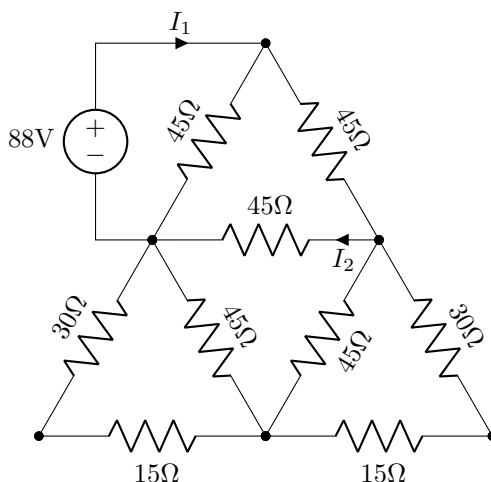


Figure 1: DC Circuit

3. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 2 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

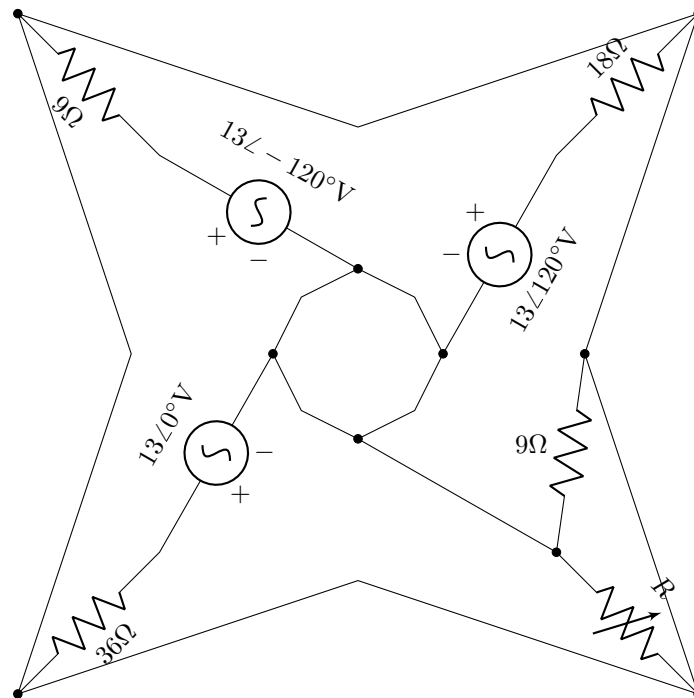


Figure 2: AC Circuit

4. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 3.
5. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 4.
6. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 5. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

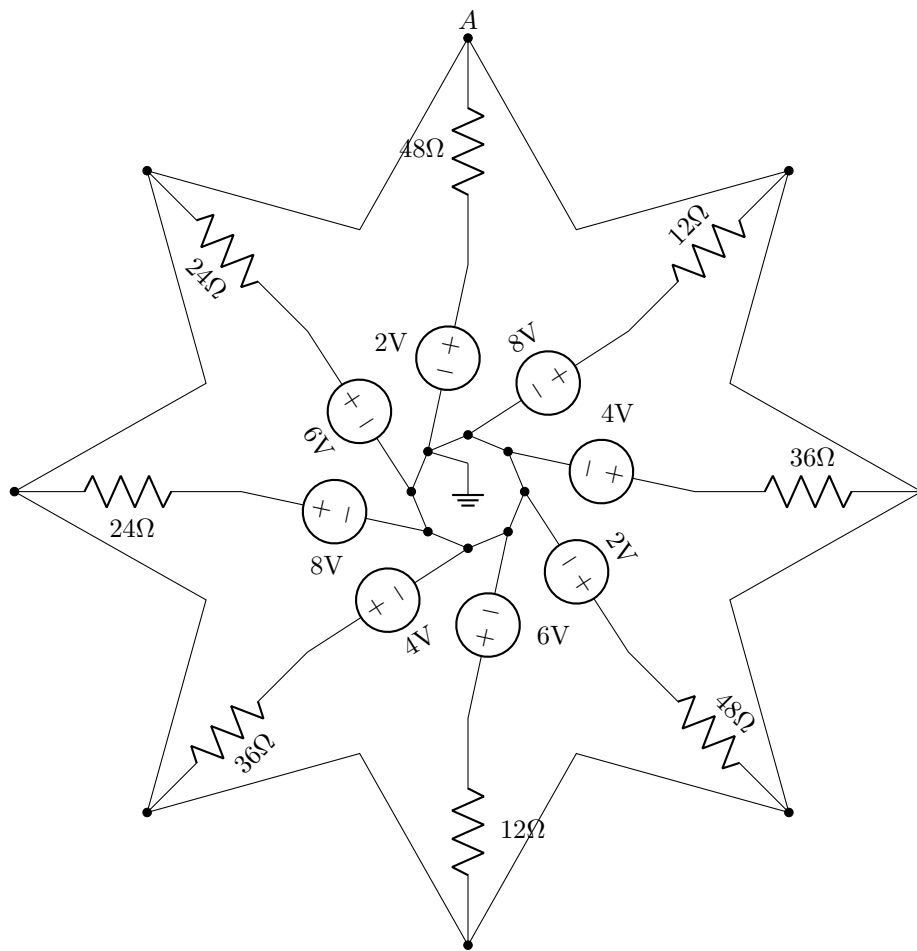


Figure 3: DC Circuit

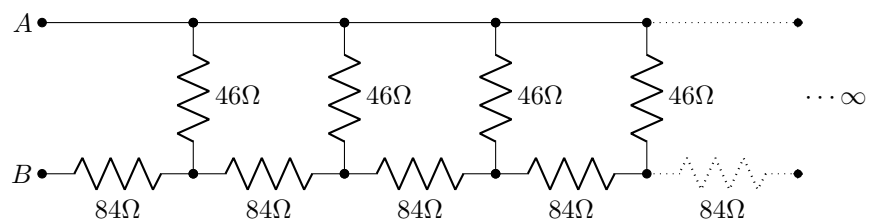


Figure 4: Resistance network

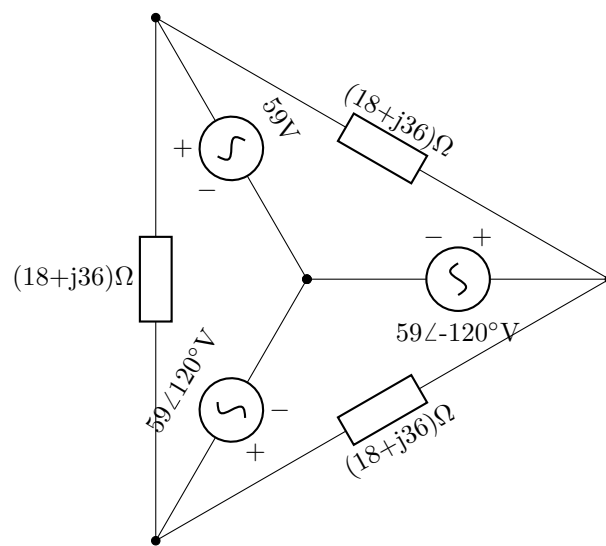


Figure 5: AC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	22023290
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JOSÉ DANIEL SÁNCHEZ VENEGAZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará 10 puntos por cada ocasión.

Preguntas:

1. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 1.

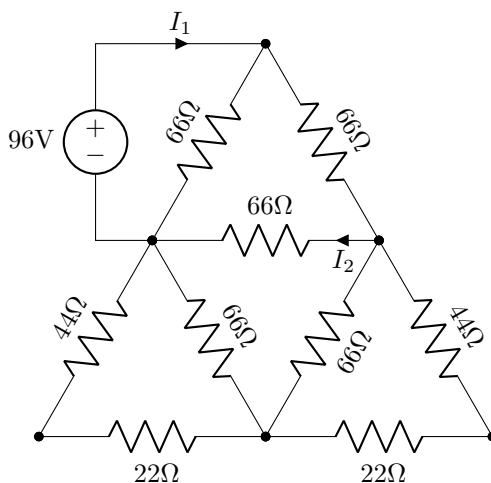


Figure 1: DC Circuit

2. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 636.62 Hz; impedancia en resonancia = 36 Ω y factor de calidad $Q = 70$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
3. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 2. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

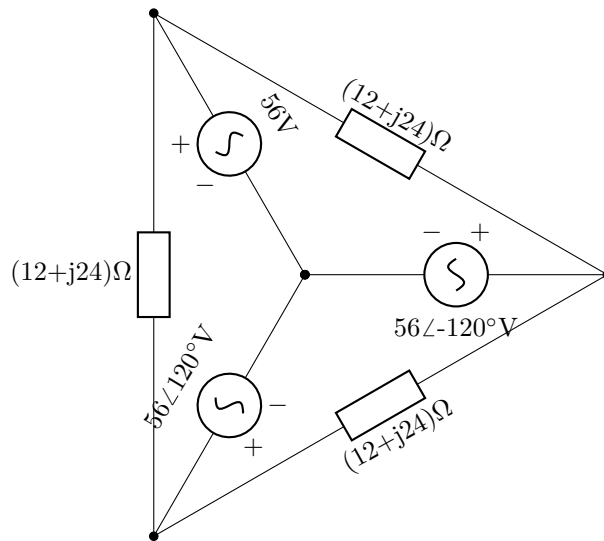


Figure 2: AC Circuit

4. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 3. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.

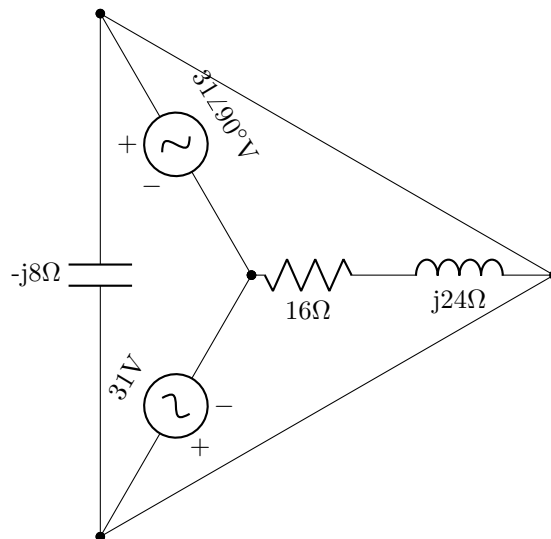


Figure 3: AC Circuit

5. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 4.
6. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 5 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

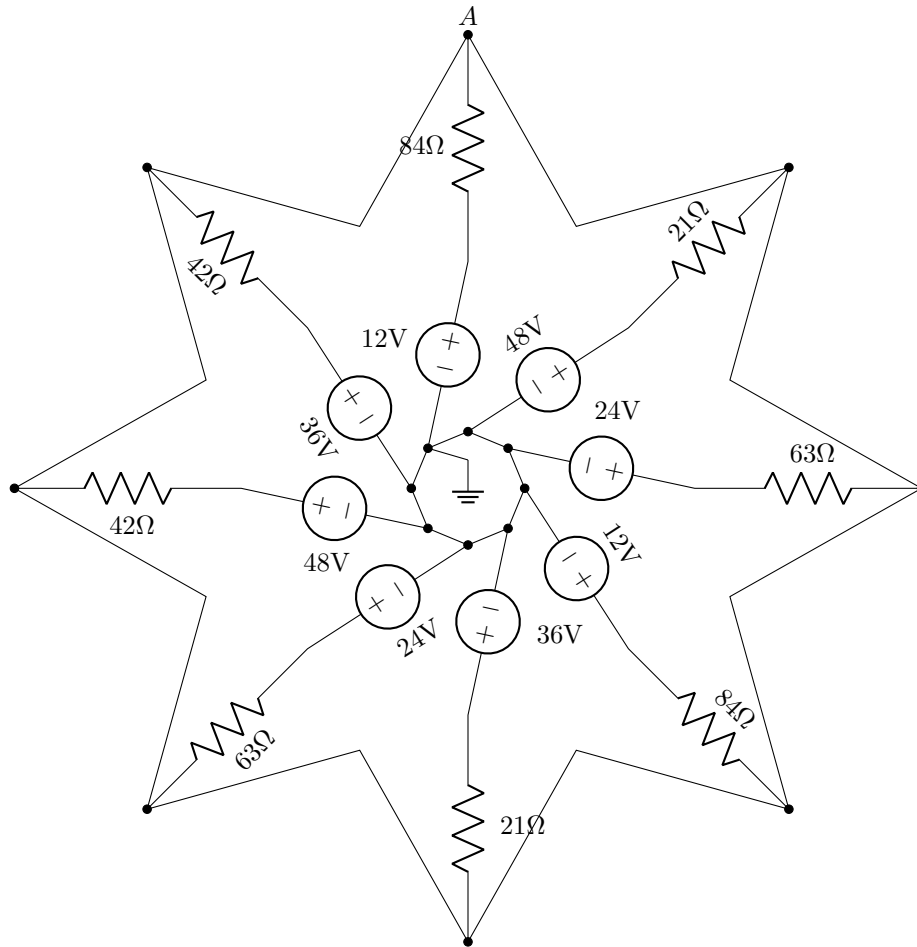


Figure 4: DC Circuit

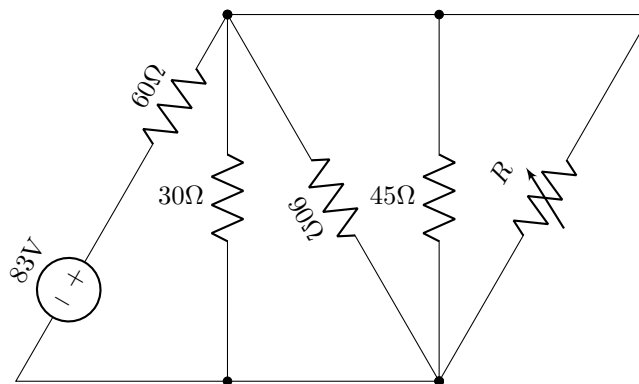


Figure 5: DC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24122967
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	RICARDO HUMBERTO LEAL ESCOBEDO		

Instrucciones

- Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
- Use únicamente pluma (no lápiz).
- Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
- Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
- No se permite hablar con otros estudiantes antes durante el examen.
- Solo se permite hablar con el profesor.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
- Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
- Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

- [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 1.
- [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 2. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.
- [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 3. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.
- [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 4 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.
- [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 5 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.
- [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 6. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

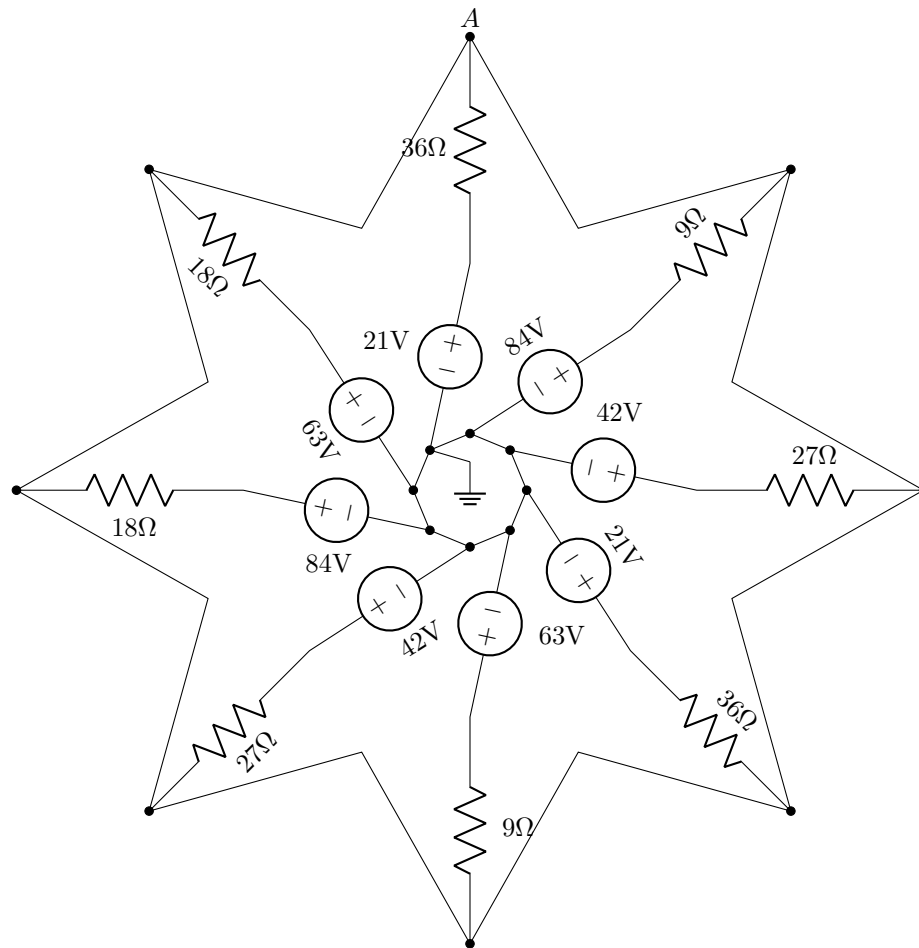


Figure 1: DC Circuit

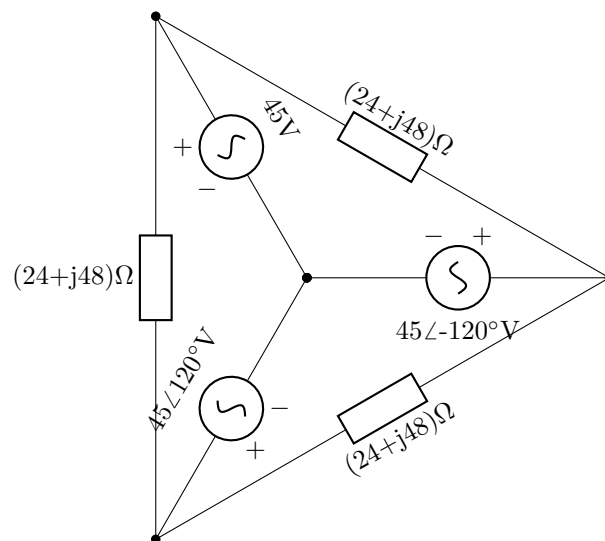


Figure 2: AC Circuit

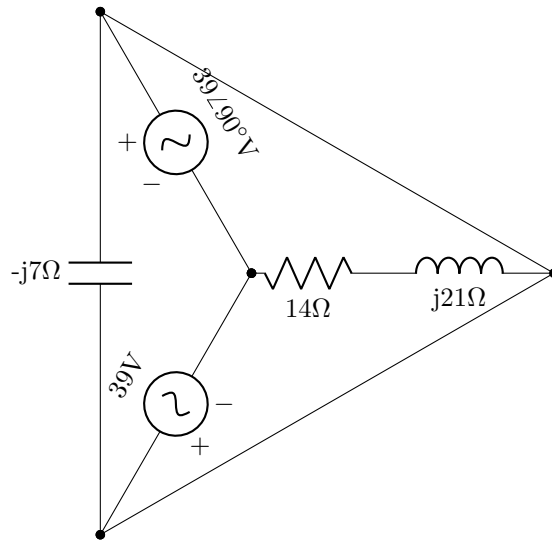


Figure 3: AC Circuit

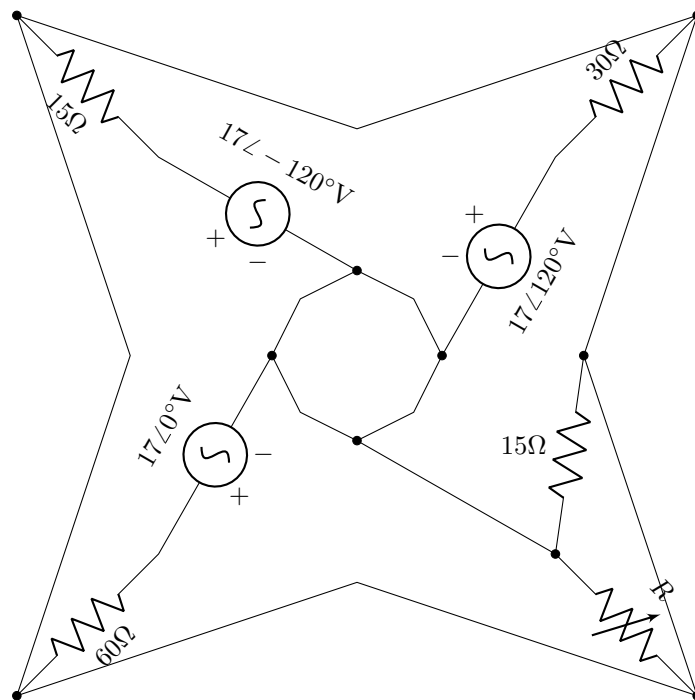


Figure 4: AC Circuit

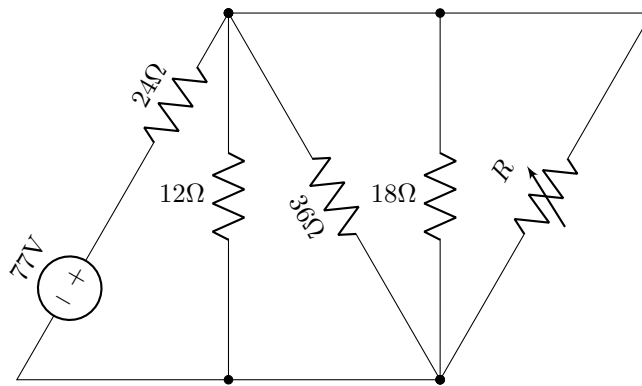


Figure 5: DC Circuit

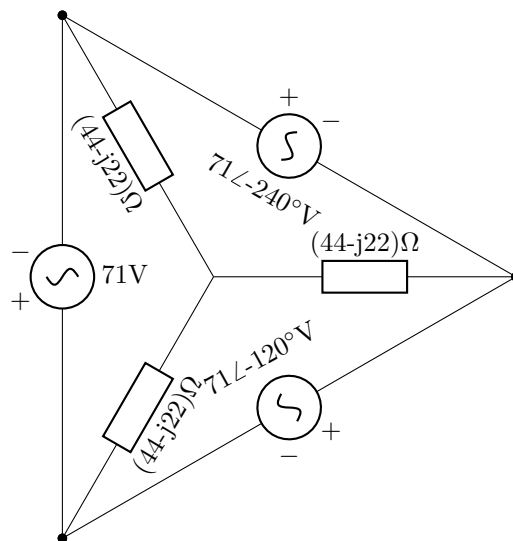


Figure 6: AC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24009772
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	DIEGO RENTERIA SALAZAR		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes antes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 795.775 Hz; impedancia en resonancia = 50Ω y factor de calidad $Q = 75$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
2. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 1.
3. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 2. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.
4. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 3.
5. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 4. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.
6. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 5 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

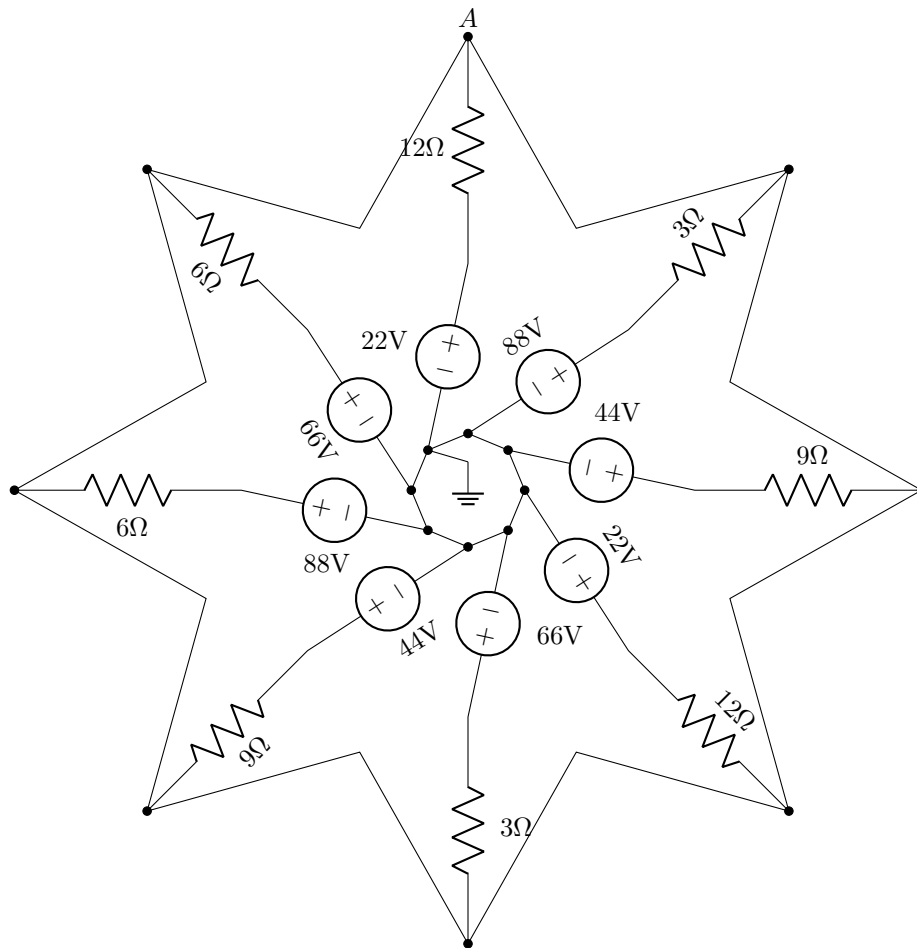


Figure 1: DC Circuit

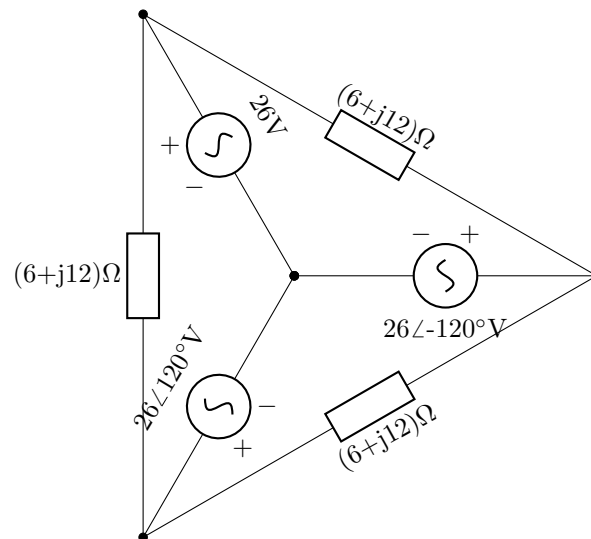


Figure 2: AC Circuit

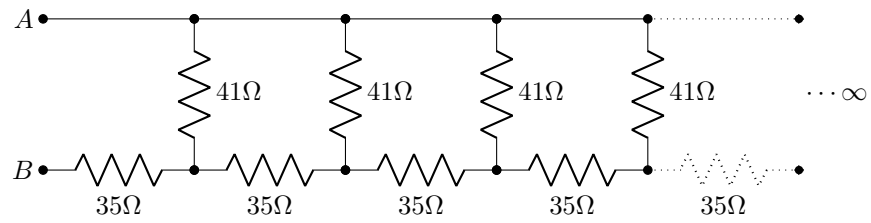


Figure 3: Resistance network

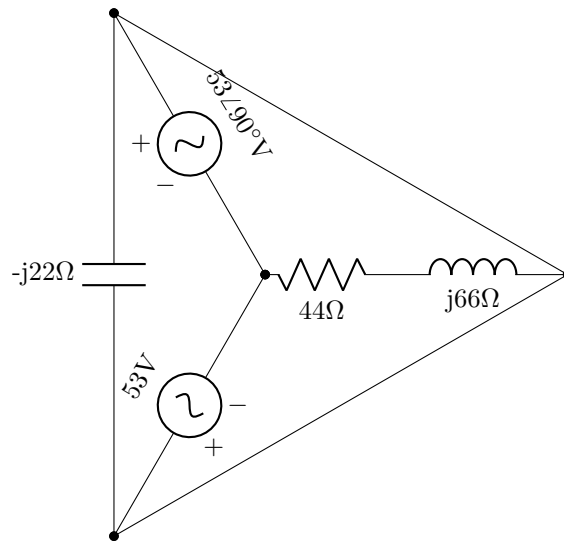


Figure 4: AC Circuit

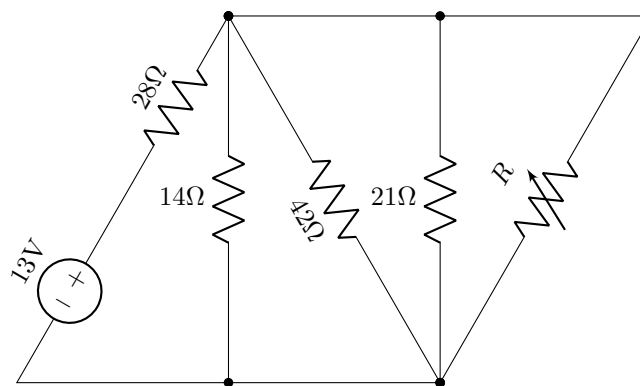


Figure 5: DC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24190770
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	DIEGO ALFONSO OLIVARES GONZALEZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará 10 puntos por cada ocasión.

Preguntas:

1. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 1.

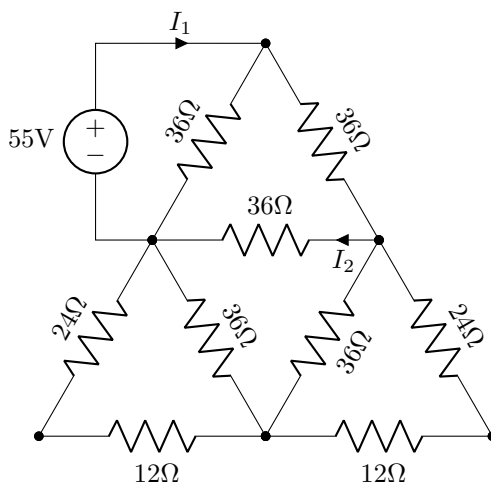


Figure 1: DC Circuit

2. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 318.31 Hz; impedancia en resonancia = 52 Ω y factor de calidad $Q = 47$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
3. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 2. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.

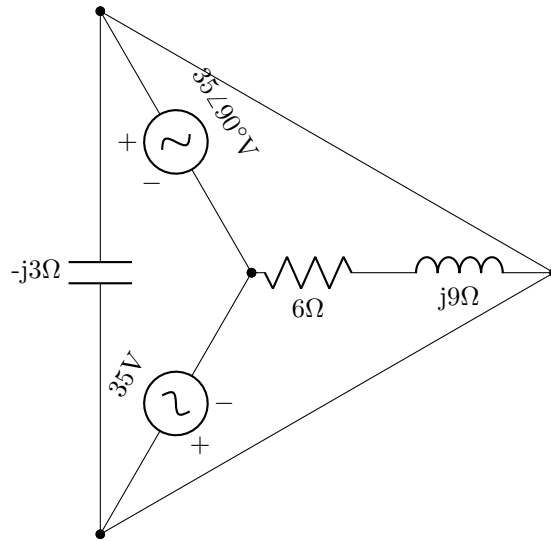


Figure 2: AC Circuit

4. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 3. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

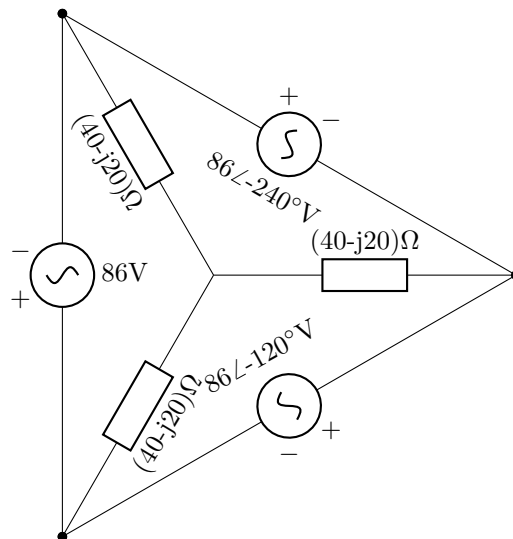


Figure 3: AC Circuit

5. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 4. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.
6. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 5.

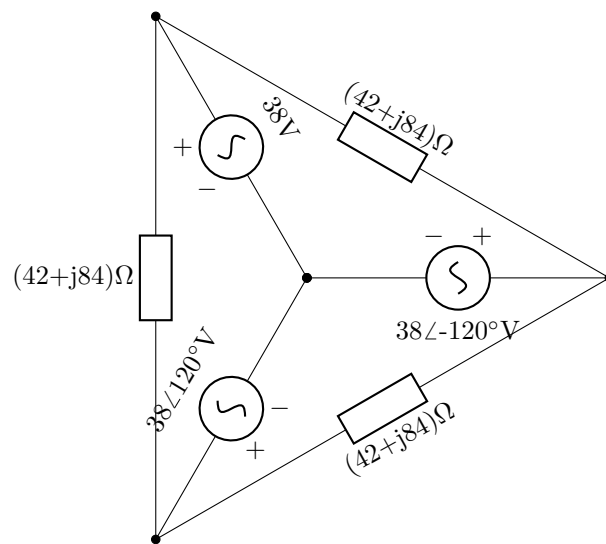


Figure 4: AC Circuit

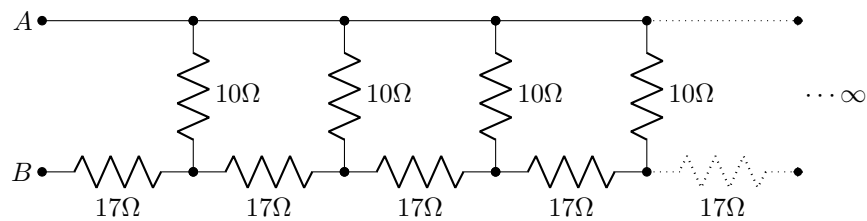


Figure 5: Resistance network



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24170991
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JUAN JOSÉ SEGURA PÉREZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 1273.24 Hz; impedancia en resonancia = 37Ω y factor de calidad $Q = 50$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
2. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 1.

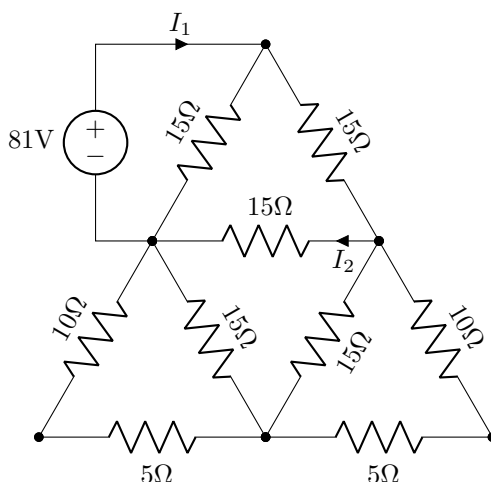


Figure 1: DC Circuit

3. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 2.

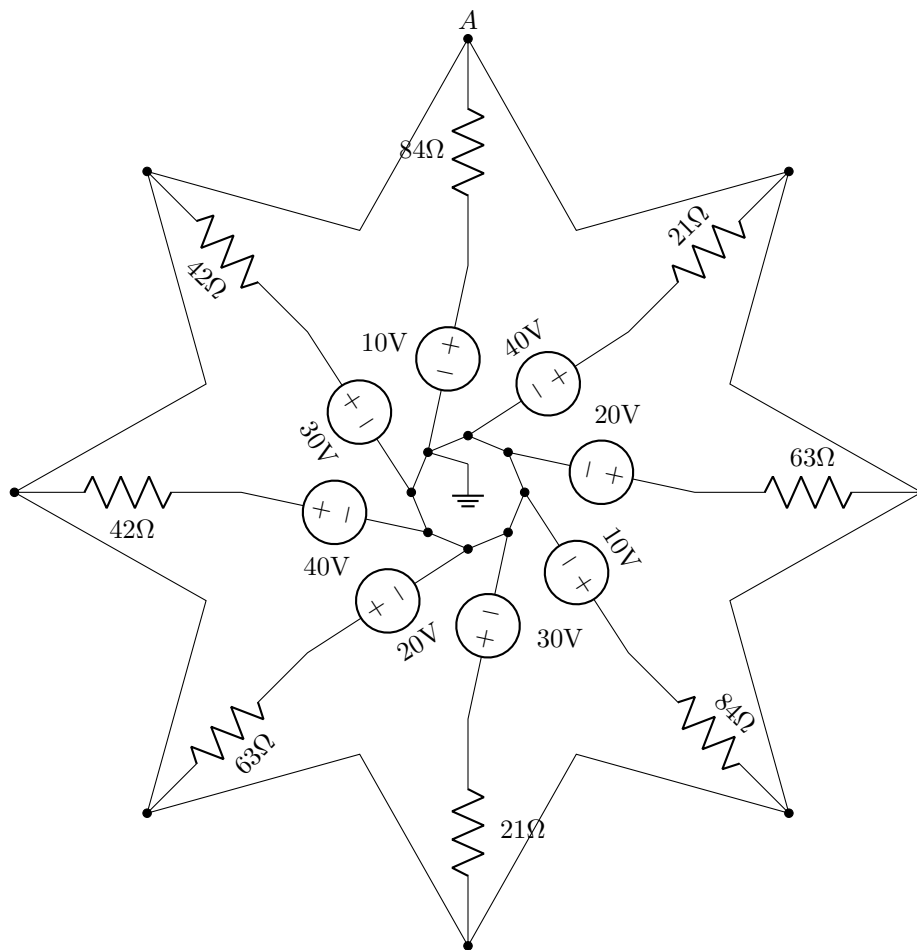


Figure 2: DC Circuit

4. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 3.
5. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 4. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.
6. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 5 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

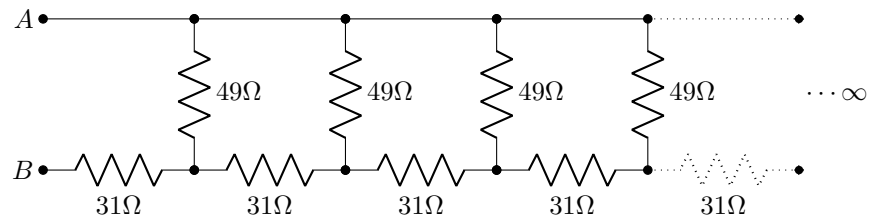


Figure 3: Resistance network

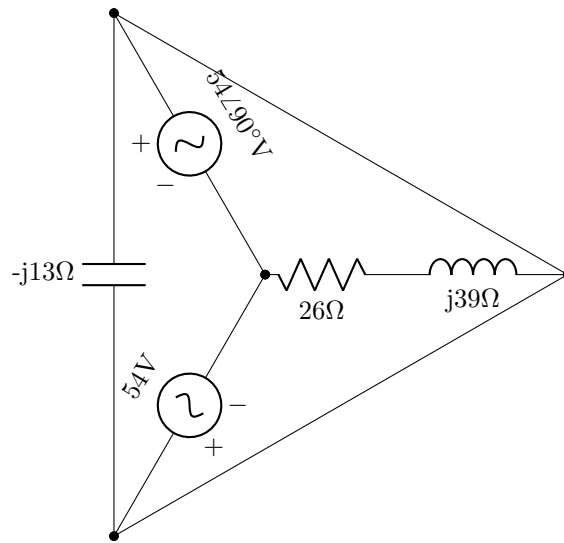


Figure 4: AC Circuit

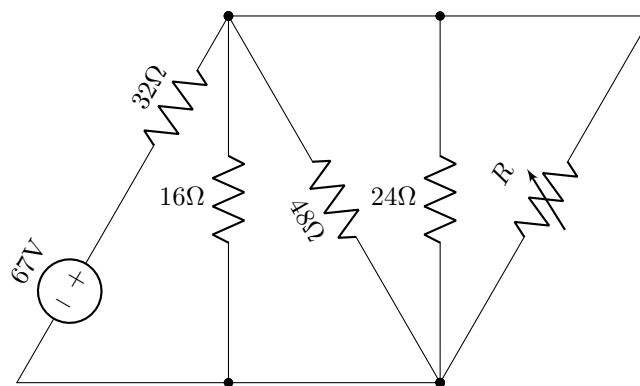


Figure 5: DC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	22017158
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	BEATRIZ AMPARITO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes antes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 1.
2. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 2 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.
3. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 318.31 Hz; impedancia en resonancia = 98Ω y factor de calidad $Q = 56$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
4. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 3. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.
5. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 4.
6. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 5 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

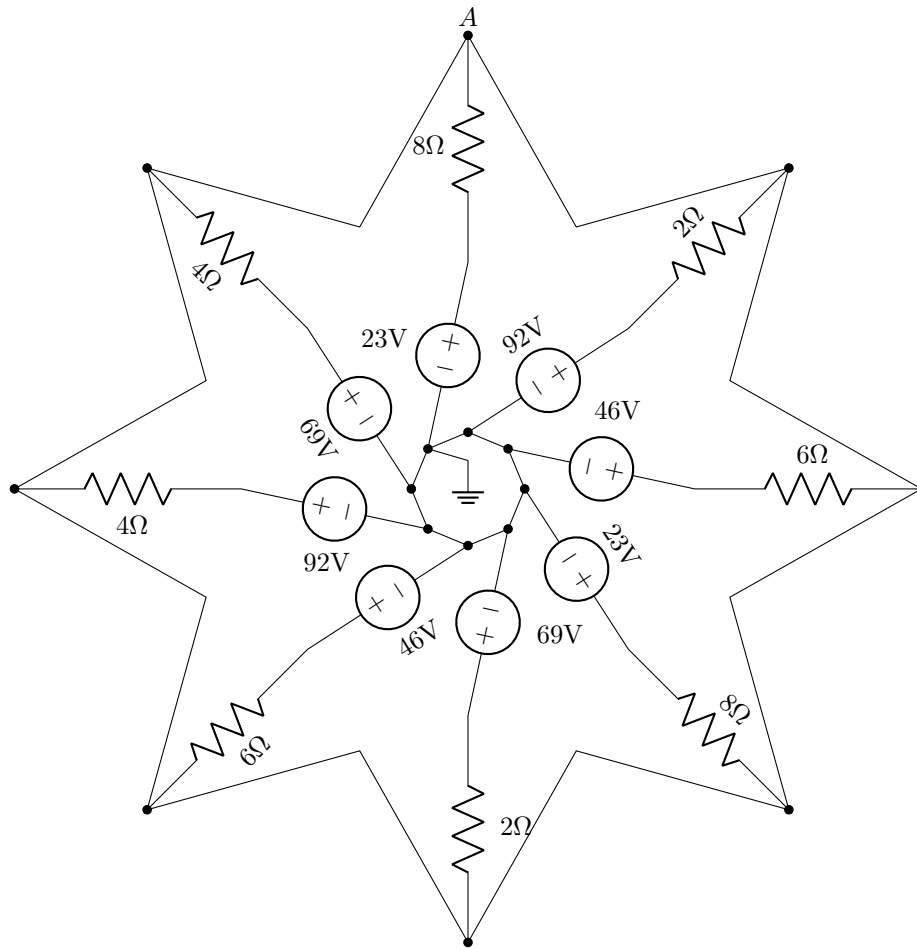


Figure 1: DC Circuit

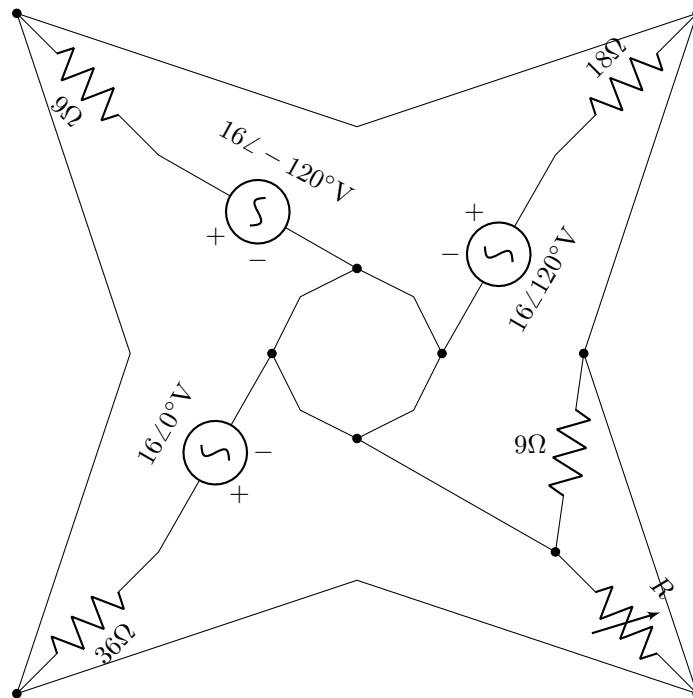


Figure 2: AC Circuit

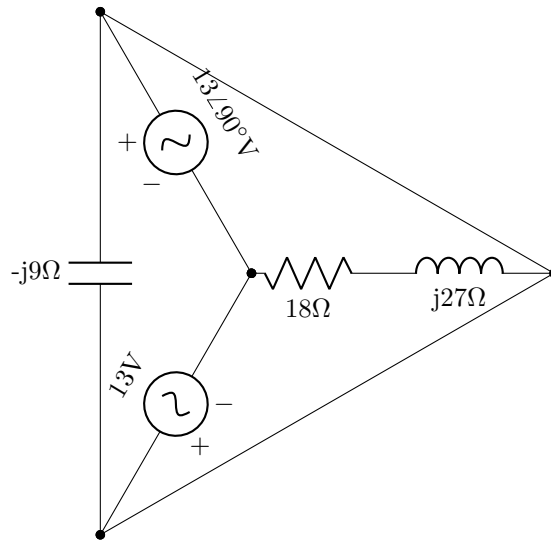


Figure 3: AC Circuit

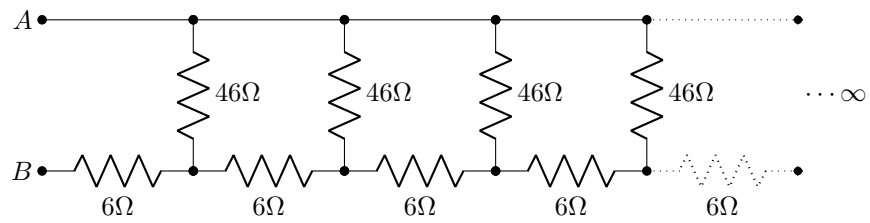


Figure 4: Resistance network

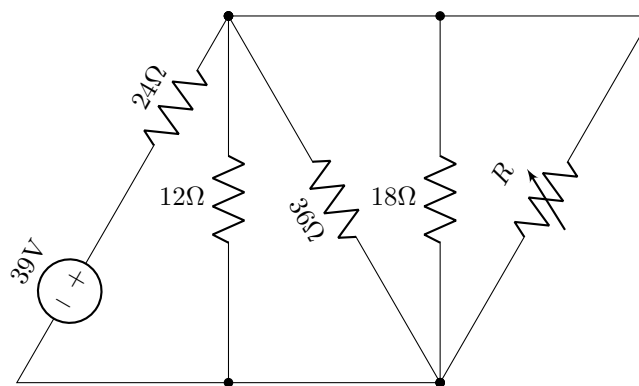


Figure 5: DC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24006144
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	OSCAR DANIEL RIVERA ALVAREZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 1.

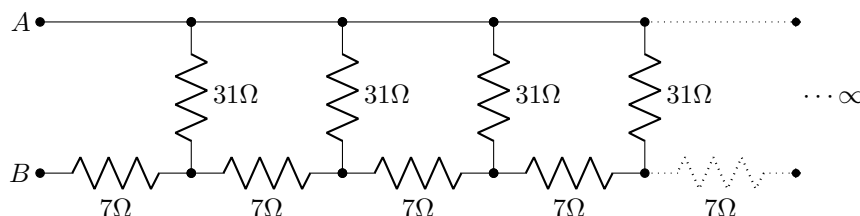


Figure 1: Resistance network

2. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 954.93 Hz; impedancia en resonancia = 74Ω y factor de calidad $Q = 76$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
3. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 2. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.
4. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 3.
5. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 4.
6. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 5. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.

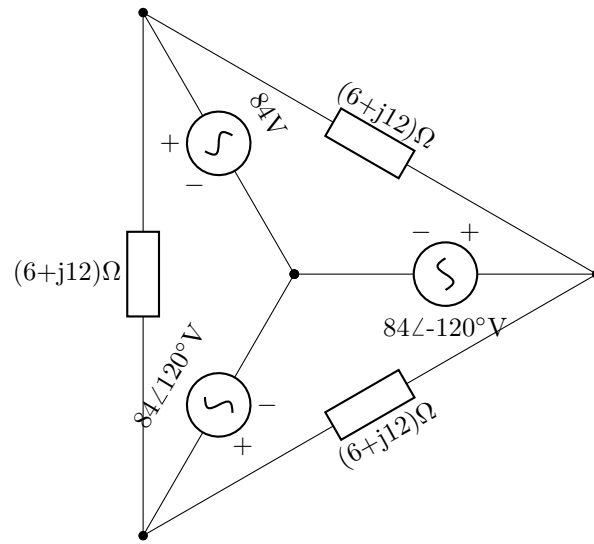


Figure 2: AC Circuit

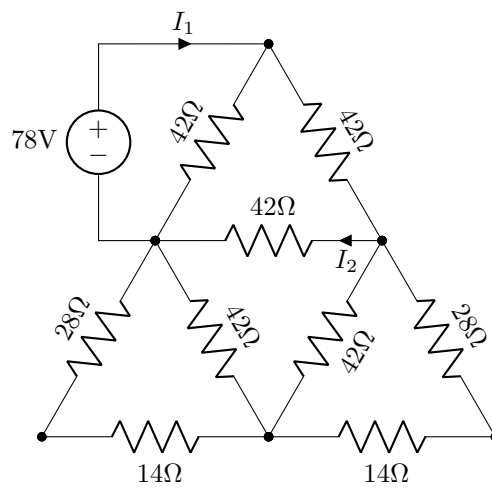


Figure 3: DC Circuit

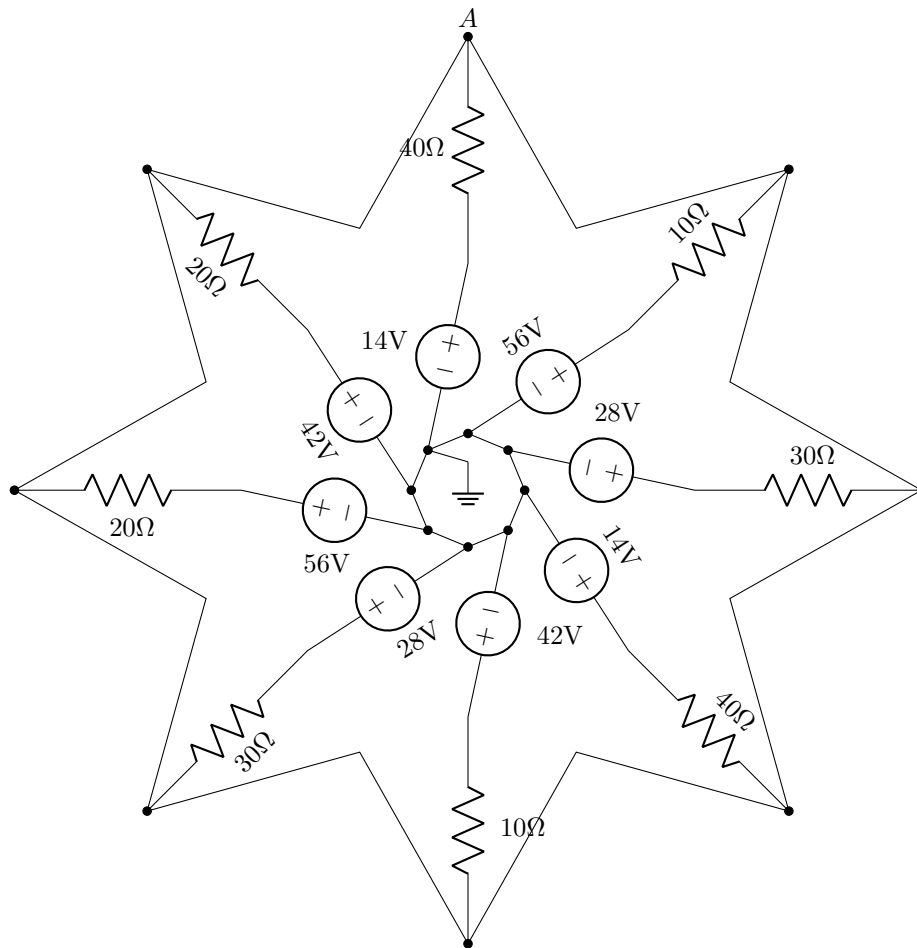


Figure 4: DC Circuit

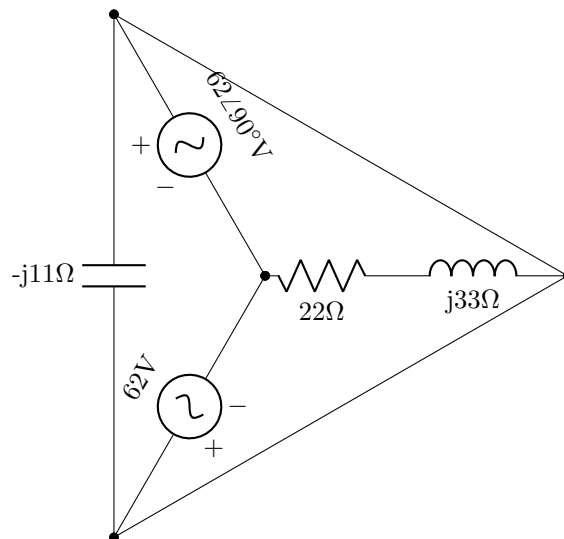


Figure 5: AC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24162677
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ANGEL OYERVIDES DE LA ROSA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 1. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.

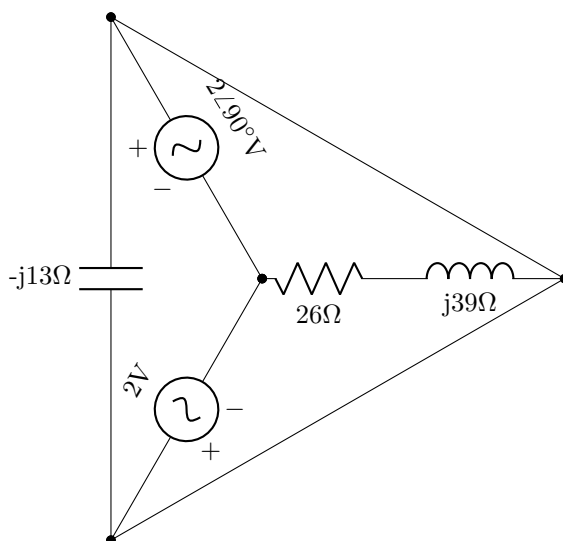


Figure 1: AC Circuit

2. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 2. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.
3. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 795.775 Hz; impedancia en resonancia = 72 Ω y factor de calidad $Q = 33$. Calcule la capacitancia del capacitor

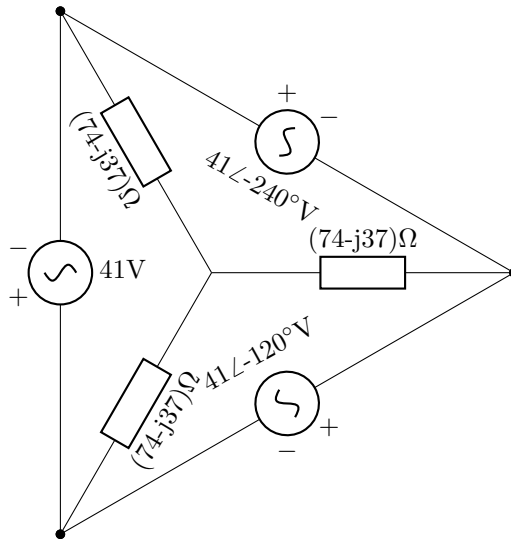


Figure 2: AC Circuit

y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.

4. [20 puntos] Una bobina con resistencia de $34\ \Omega$ e inductancia de $0.833\ H$ se conecta en serie con un capacitor de $19.7\ \mu F$ a una fuente de frecuencia variable, la cual se mantiene a un voltaje constante de $127\ V$. Calcule lo siguiente:
 - la frecuencia de resonancia,
 - la corriente y el factor de potencia a $19.5\ Hz$, y
 - la corriente y el factor de potencia a $58.5\ Hz$.
5. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 3.

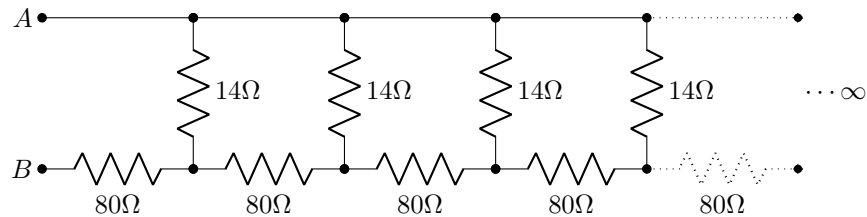


Figure 3: Resistance network

6. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 4.

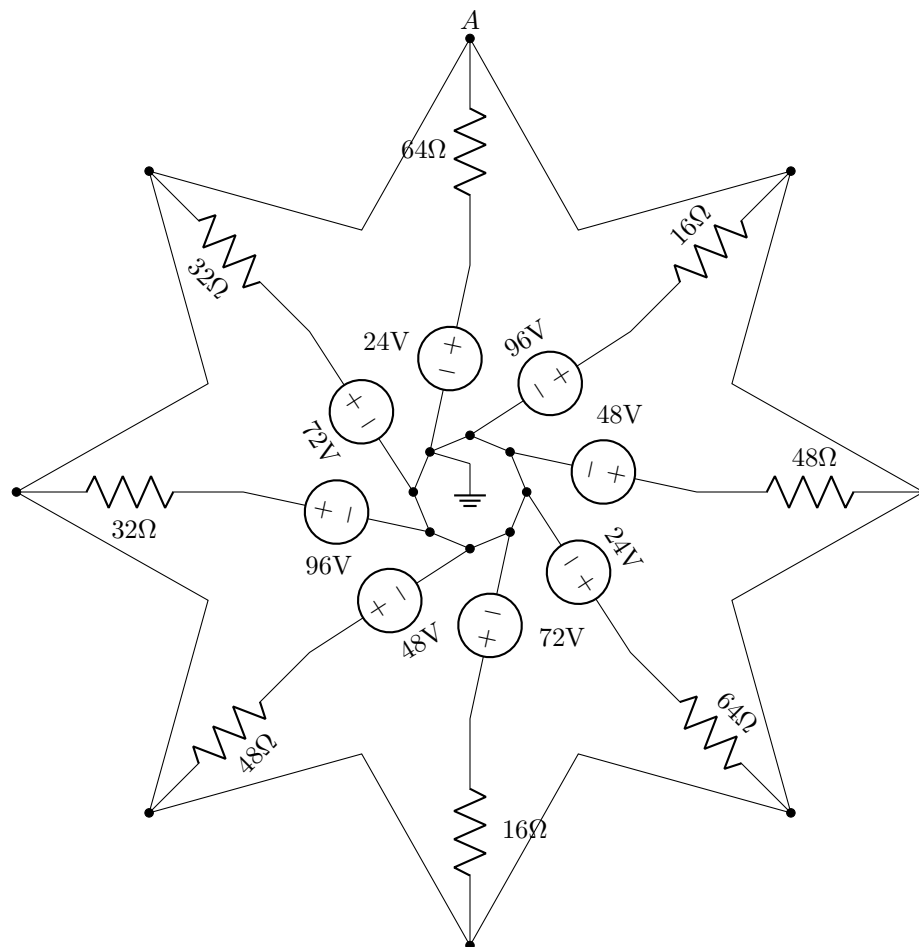


Figure 4: DC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alterna	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	21313938
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes antes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 1 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.
2. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 2. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.
3. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 3 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.
4. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 4.
5. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 5.
6. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 6. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

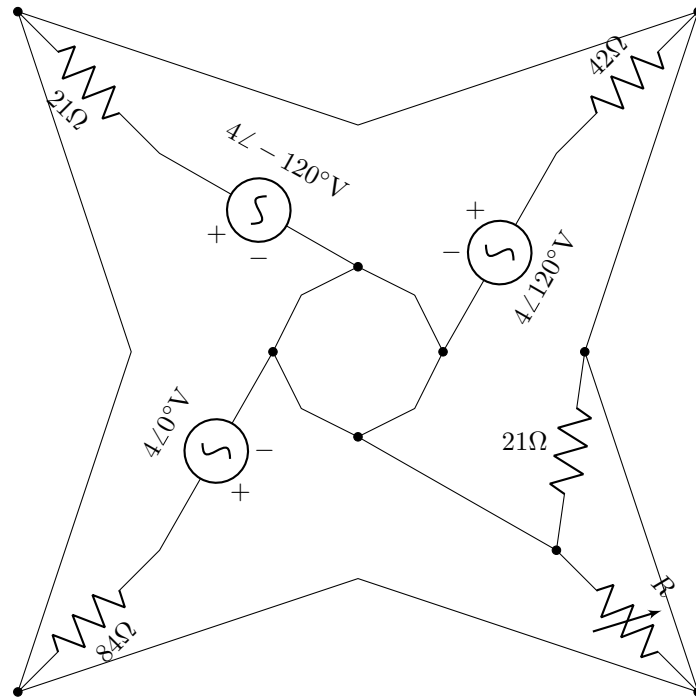


Figure 1: AC Circuit

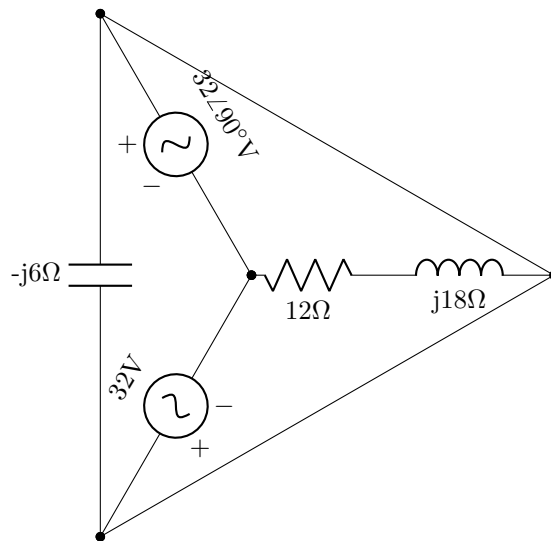


Figure 2: AC Circuit

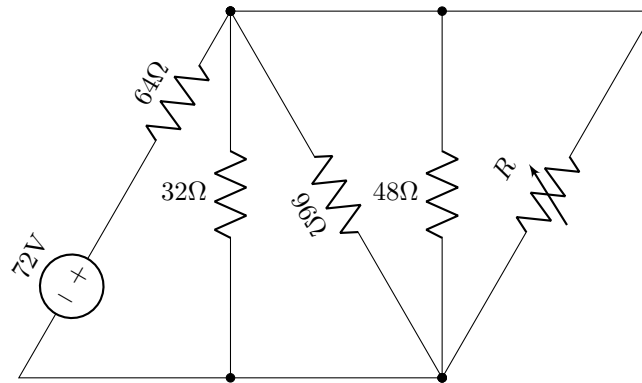


Figure 3: DC Circuit

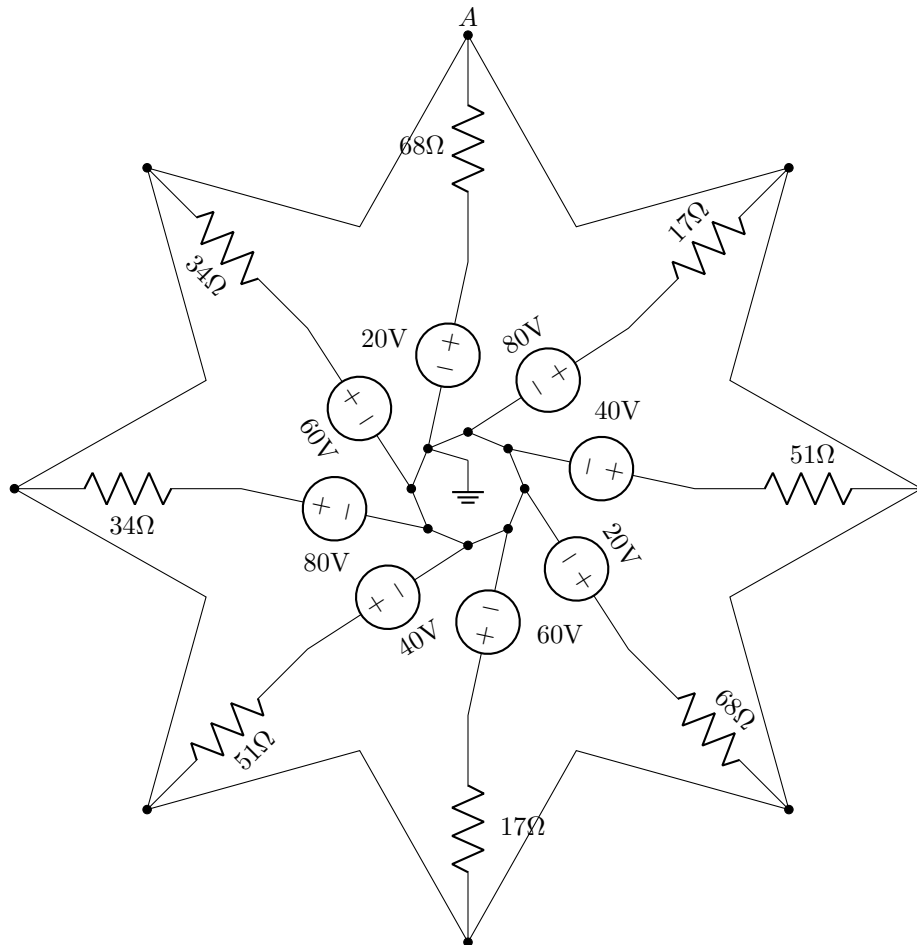


Figure 4: DC Circuit

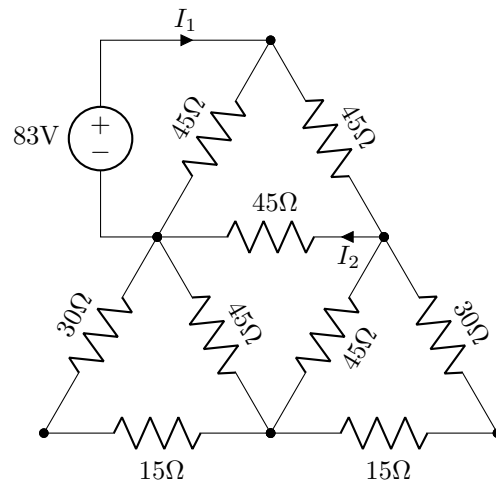


Figure 5: DC Circuit

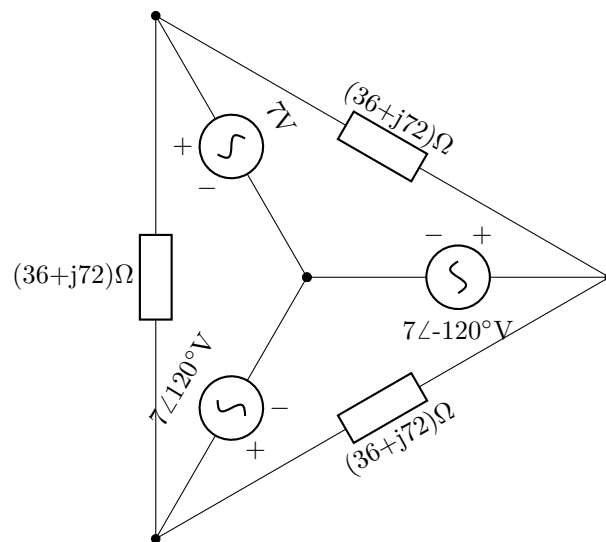


Figure 6: AC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24197761
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	PABLO GONZÁLEZ SALAS		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 1.

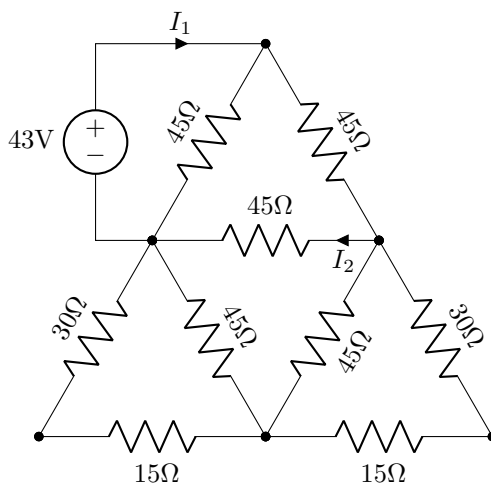


Figure 1: DC Circuit

2. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 2. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.
3. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 159.155 Hz; impedancia en resonancia = 46 Ω y factor de calidad $Q = 51$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.

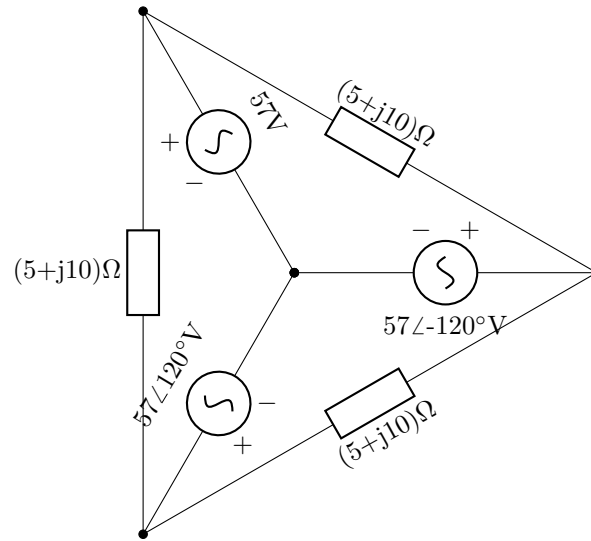


Figure 2: AC Circuit

4. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 3 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

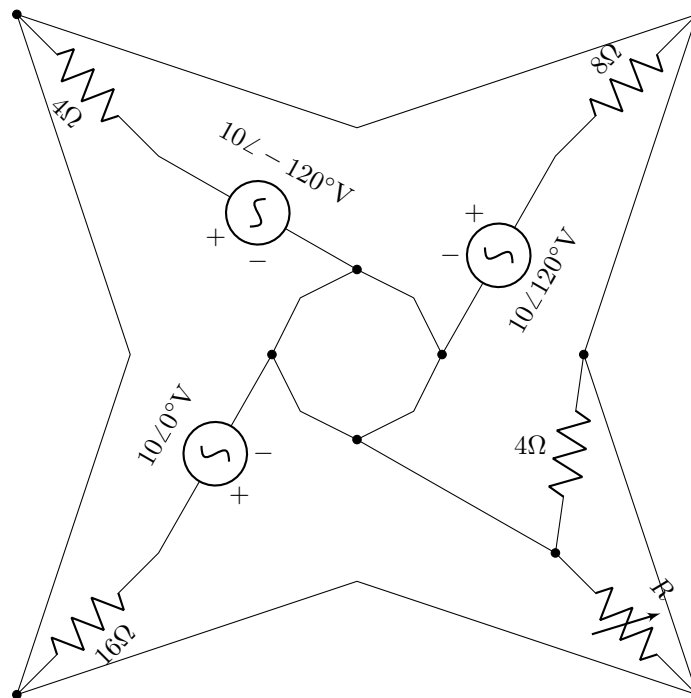


Figure 3: AC Circuit

5. [20 puntos] Determine la corriente que circula a través del capacitor mostrado en la Figure 4. También calcule la potencia real suministrada por cada una de las fuentes de voltaje.
6. [20 puntos] Una bobina con resistencia de $87\ \Omega$ e inductancia de $0.432\ H$ se conecta en serie con un capacitor de $49.3\ \mu F$ a una fuente de frecuencia variable, la cual se mantiene a un voltaje constante de $127\ V$. Calcule lo siguiente:
- la frecuencia de resonancia,

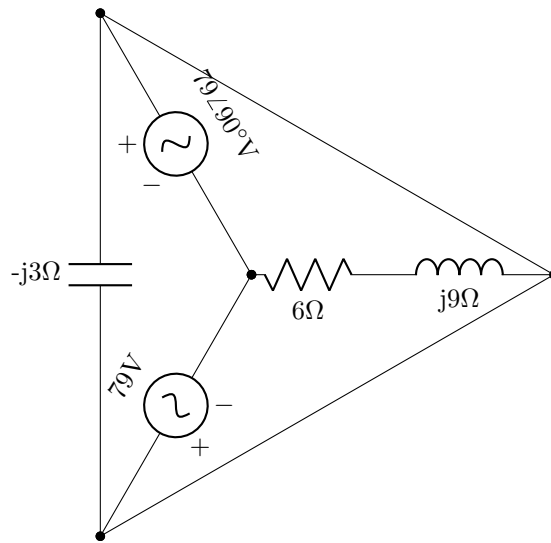


Figure 4: AC Circuit

- la corriente y el factor de potencia a 17 Hz , y
- la corriente y el factor de potencia a 51 Hz .



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24179253
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	SALVADOR GIRON GONZÁLEZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 477.465 Hz; impedancia en resonancia = 41Ω y factor de calidad $Q = 27$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
2. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 1 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

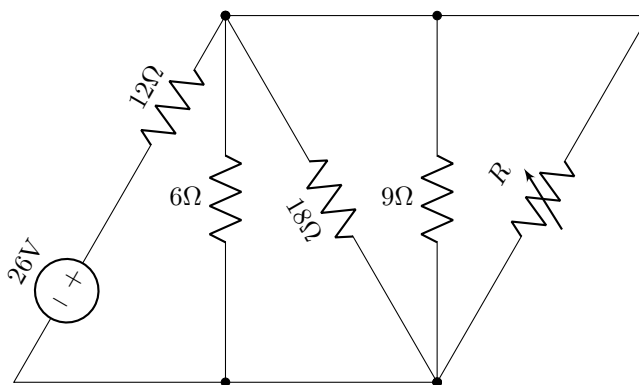


Figure 1: DC Circuit

3. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 2.
4. [20 puntos] Una bobina con resistencia de 27Ω e inductancia de $0.331 H$ se conecta en serie con un capacitor de $29.8 \mu F$ a una fuente de frecuencia variable, la cual se mantiene a un voltaje constante de $127 V$. Calcule lo siguiente:

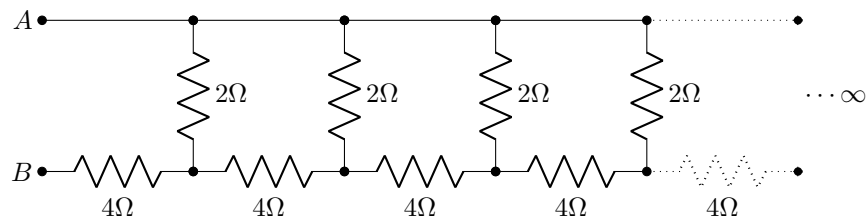


Figure 2: Resistance network

- la frecuencia de resonancia,
- la corriente y el factor de potencia a 25.5 Hz , y
- la corriente y el factor de potencia a 76.5 Hz .

5. [20 puntos] Calcula I_1 e I_2 a partir de la Figure 3.

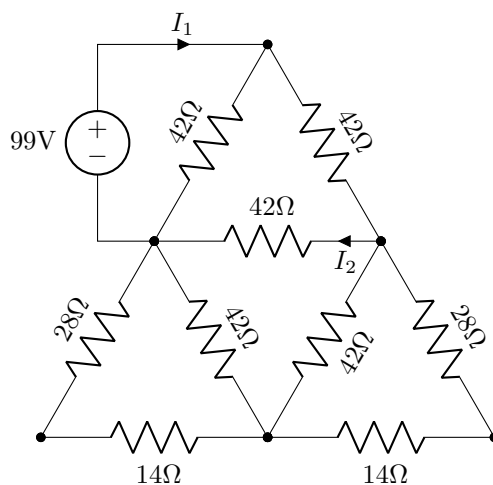


Figure 3: DC Circuit

6. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 4. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

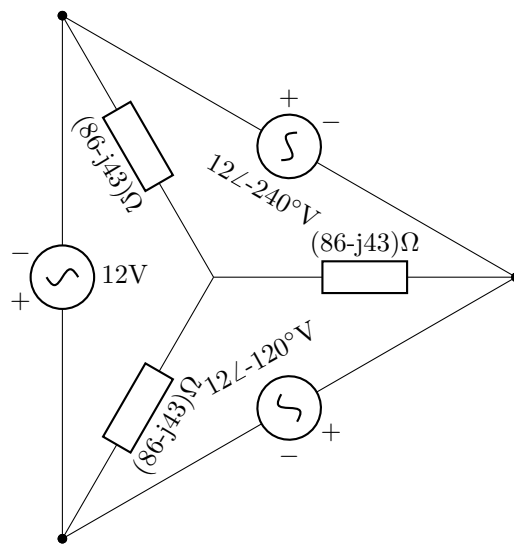


Figure 4: AC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	17575397
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	CARLOS DERECK QUINTERO ROCHA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 1.

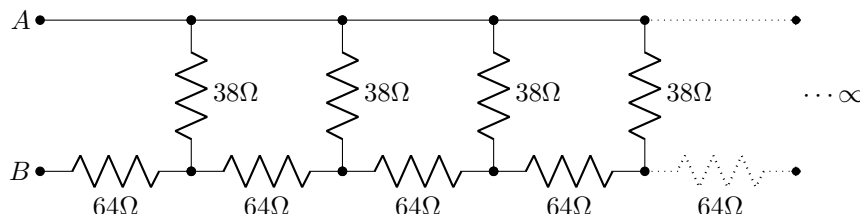


Figure 1: Resistance network

2. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 2 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.
3. [20 puntos] Una bobina con resistencia de 22Ω e inductancia de $0.95 H$ se conecta en serie con un capacitor de $39.6 \mu F$ a una fuente de frecuencia variable, la cual se mantiene a un voltaje constante de $127 V$. Calcule lo siguiente:
 - la frecuencia de resonancia,
 - la corriente y el factor de potencia a $13 Hz$, y
 - la corriente y el factor de potencia a $39 Hz$.
4. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 3.
5. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 4. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.
6. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 5.

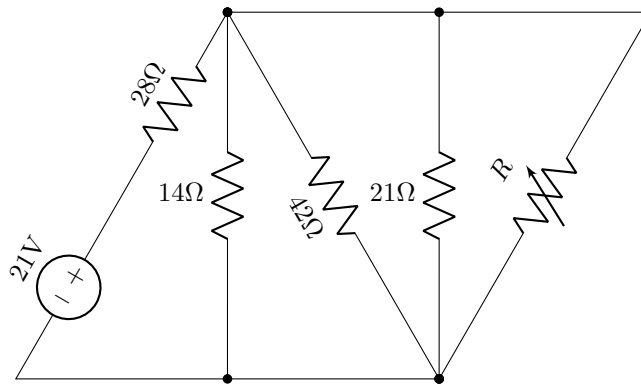


Figure 2: DC Circuit

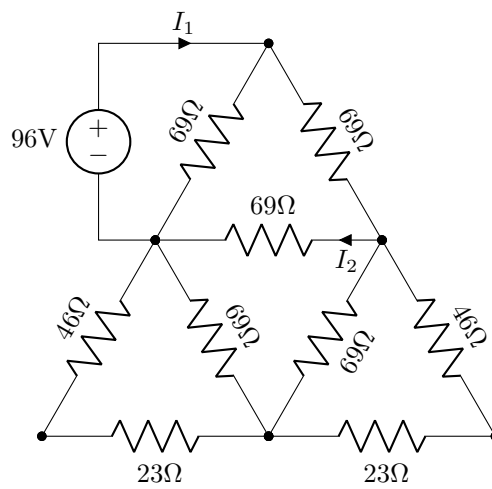


Figure 3: DC Circuit

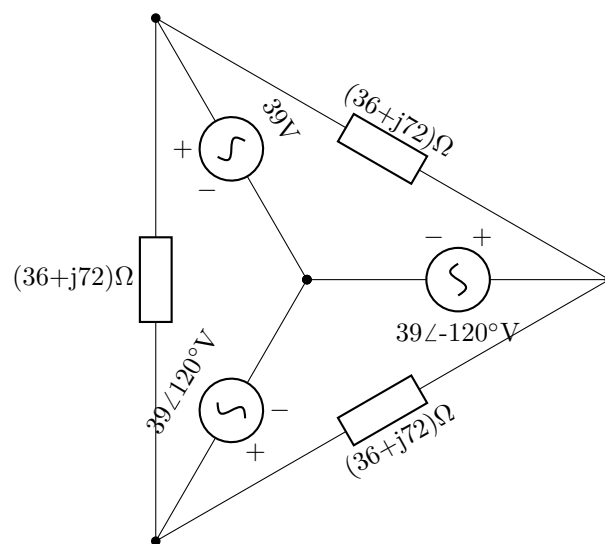


Figure 4: AC Circuit

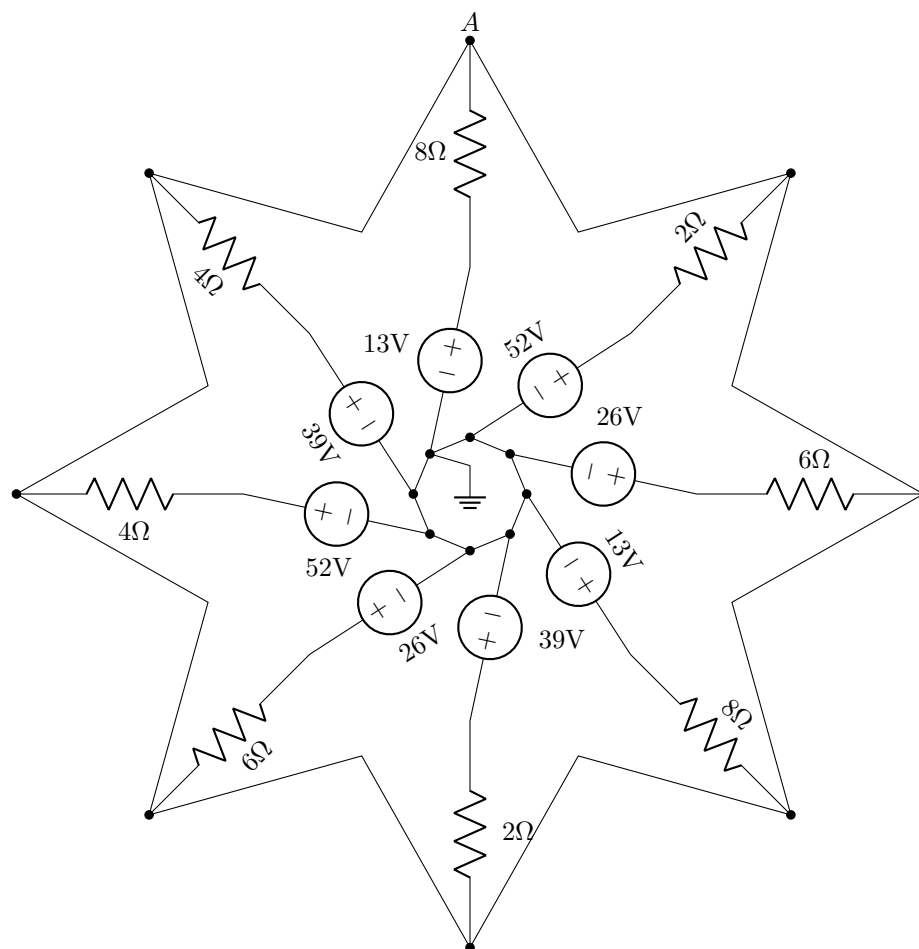


Figure 5: DC Circuit



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	24014057
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	BRANDON EFRAÍN GARCIA TORRES		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 1. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

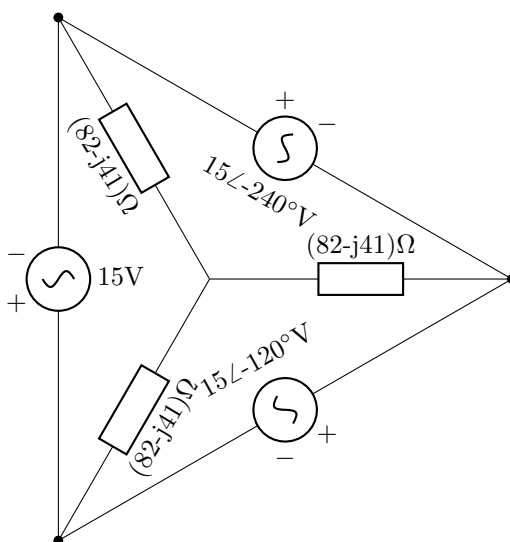


Figure 1: AC Circuit

2. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 2 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

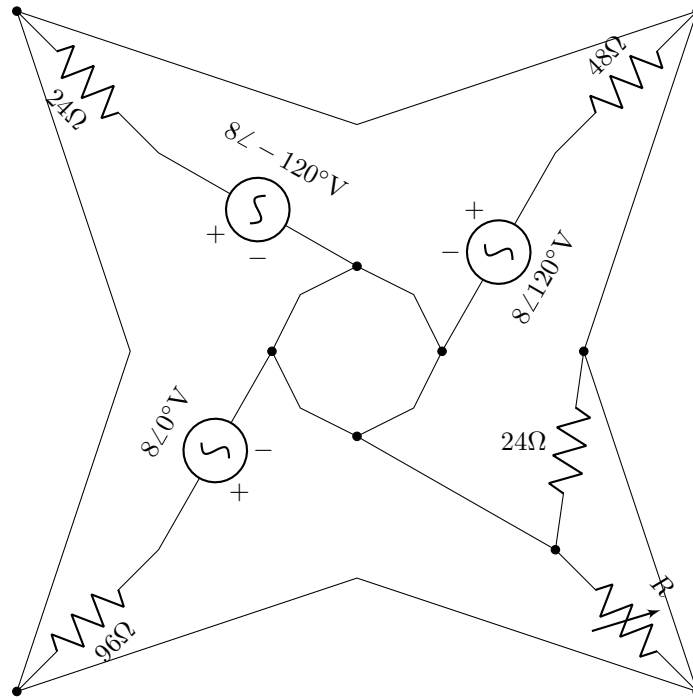


Figure 2: AC Circuit

3. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 3 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

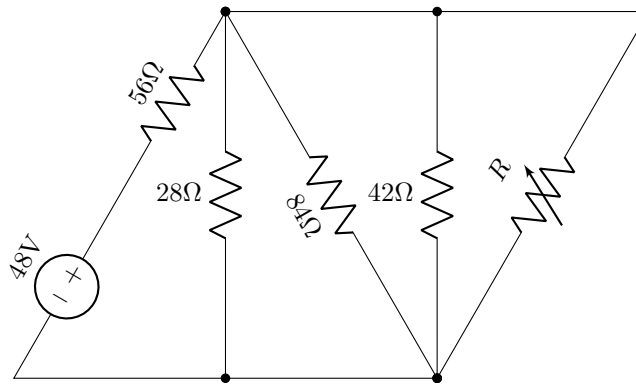


Figure 3: DC Circuit

4. [20 puntos] Calcule I_1 e I_2 a partir de la Figure 4.
5. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 1114.085 Hz; impedancia en resonancia = 88Ω y factor de calidad $Q = 64$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.
6. [20 puntos] Una bobina con resistencia de 26Ω e inductancia de $0.89 H$ se conecta en serie con un capacitor de $29.9 \mu F$ a una fuente de frecuencia variable, la cual se mantiene a un voltaje constante de $127 V$. Calcule lo siguiente:
- la frecuencia de resonancia,
 - la corriente y el factor de potencia a $15.5 Hz$, y

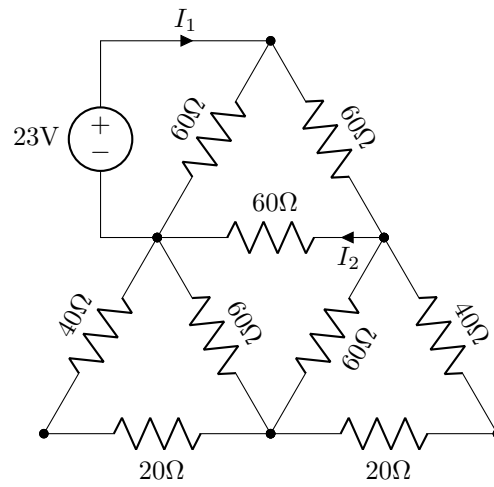


Figure 4: DC Circuit

- la corriente y el factor de potencia a 46.5 Hz .



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[A05406] Circuitos Eléctricos de Corriente Alternada	Grupo	4A - Matutino
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	24/03/2025
Examen/Tarea	Examen de pruebas	Matrícula #	23114002
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	RODRIGO HERNÁNDEZ SOLIS		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
 2. Use únicamente pluma (no lápiz).
 3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
 4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
 5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
 6. Solo se permite hablar con el profesor.
 7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
 8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.
- Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.

Preguntas:

1. [20 puntos] Determine la corriente que circula por cada impedancia en el circuito balanceado mostrado en la Figure 1. Además, calcule la potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

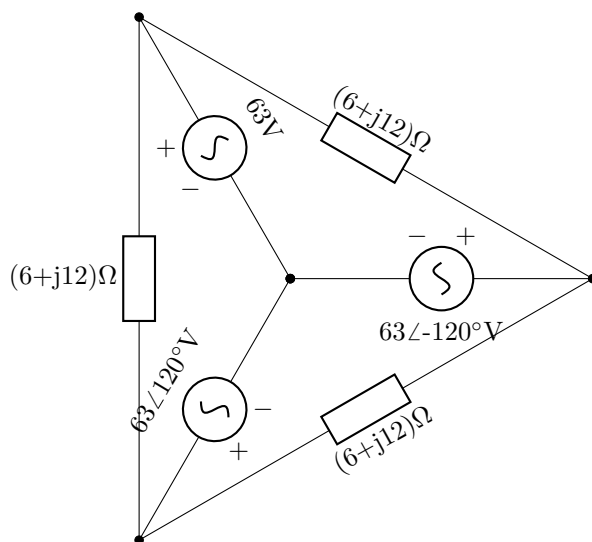


Figure 1: AC Circuit

2. [20 puntos] Un circuito resonante en serie R-L-C tiene los siguientes parámetros: Frecuencia de resonancia = 954.93 Hz; impedancia en resonancia = 38 Ω y factor de calidad $Q = 55$. Calcule la capacitancia del capacitor y la inductancia del inductor. Suponiendo que estos valores son independientes de la frecuencia, determine las dos frecuencias para las cuales la impedancia del circuito tiene un ángulo de fase de $\pi/4$ radianes.

3. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 2 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

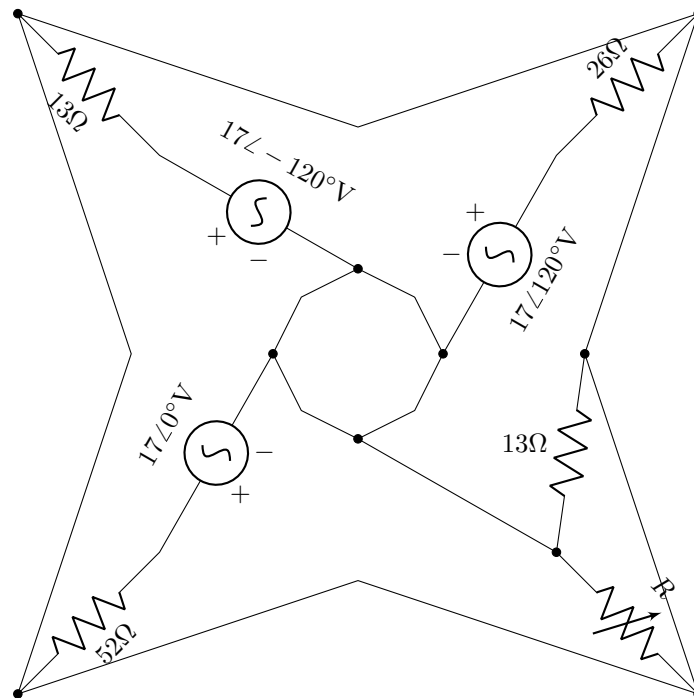


Figure 2: AC Circuit

4. [20 puntos] El circuito mostrado en la Figure 3 contiene una resistencia variable R . Determine el valor de R para el cual la potencia transferida a la resistencia es máxima. Calcule también la potencia máxima que puede ser entregada a dicha resistencia.

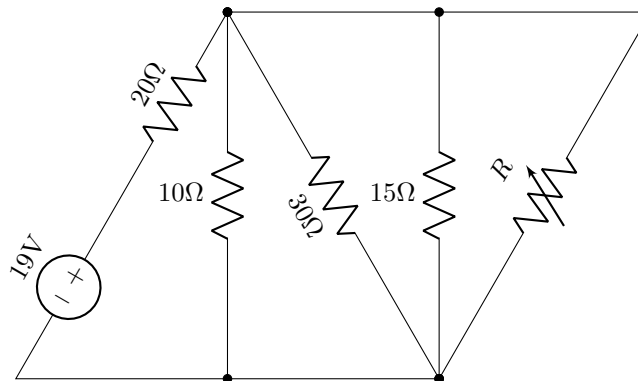


Figure 3: DC Circuit

5. [20 puntos] Calcule el voltaje V_A en el circuito mostrado en Figure 4.
6. [20 puntos] Encuentre la resistencia equivalente entre A y B para el circuito mostrado en la Figure 5.

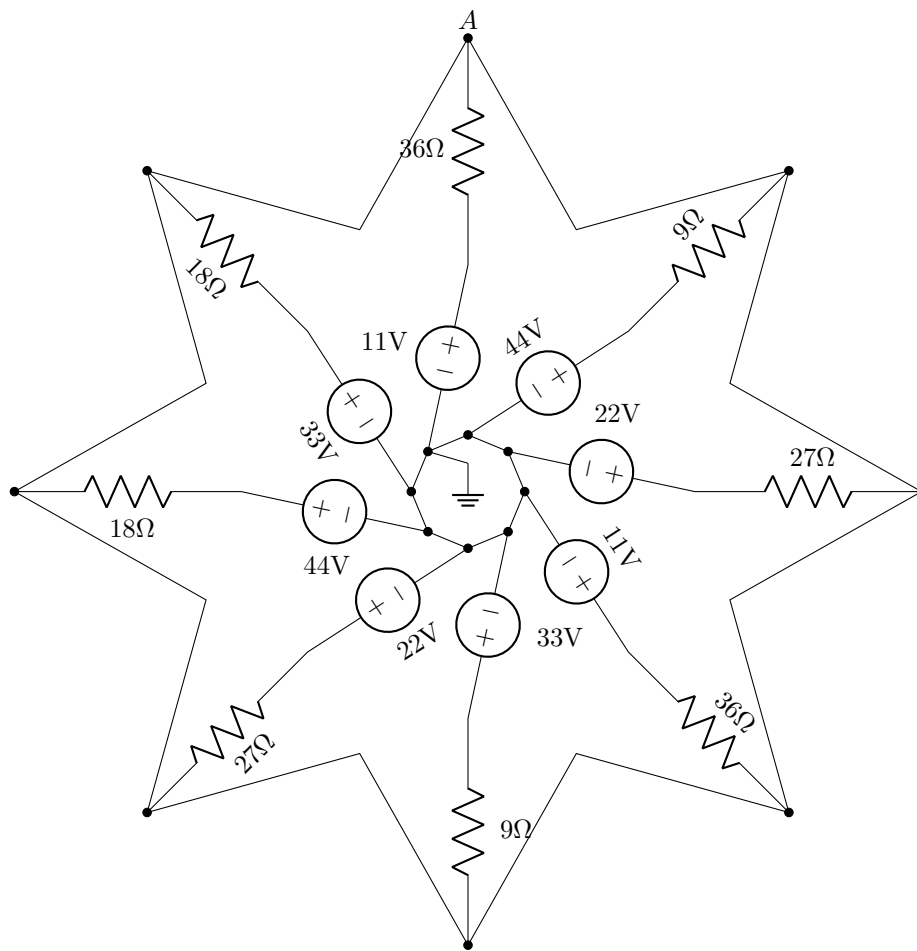


Figure 4: DC Circuit

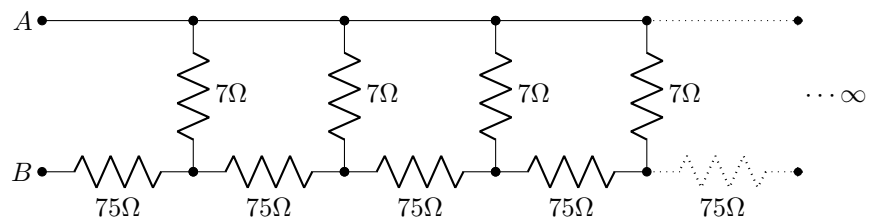


Figure 5: Resistance network